

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

QT450-10 主轴承座
— Q235B 壳体
焊接工艺设计说明书

中铁山桥杯 · 焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

目录

摘要	3
0 设计任务与技术思路	3
1 工艺方案比较与最终组焊参数	4
2 材料链与独立镍系预制	5
3 接头结构、定位与洁净设计	7
4 $\varnothing 0.05$ mm位置度的设计论证	8
5 承载、疲劳与检测方案	9
6 自动化、小批组织与成本	11
7 设计结论与交付成果	12
8 参考文献与依据	13
HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡	15
HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡	17
HJ-W-00F 首层路线资格与备选设计卡	19
HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡	22
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	24
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	26
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	29
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	32
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	34
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微瑕与孔轴复检设计规程	36
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	38
HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡	41
工程图集 (HJ-001~HJ-021)	43

摘要

针对QT450-10球墨铸铁主轴轴承座与Q235B钢壳的异种连接，提出壳外镍系预制、最终孔加工和低热输入脉冲GTAW组焊相结合的工艺路线。铸铁首次连接的预热、清渣和修整在精密孔加工之前完成，最终组焊采用八段对向焊序、两道固定供丝及铜环—接料盘屏障，兼顾孔轴精度与内腔洁净。根据公差实体、填充体积守恒、位置度预算、参考载荷下的结构比较和工位资源核算，完成材料选配、设计pWPS、21张工程图、检测及自动化方案。计算表明，两道送丝量与3.50~4.30 mm焊脚包络相容，最终组焊名义净热为86.4 kJ；含有限微瑕的位置度预算要求热残余孔轴偏移不超过13.5 μm，内部设计目标为12 μm。8P布局降低了名义连接应力，同时增加焊接热量；八翼开口带槽座体减轻质量，但降低受载刚性。方案的工序、供料和资源可行性已有计算依据，首次界面质量、最终双侧连接及完全卸夹后的孔形按所列方案继续确认。

关键词： 球墨铸铁；异种材料焊接；镍系预制；脉冲GTAW；位置度；内腔洁净

0 设计任务与技术思路

0.1 题目要求与设计边界

题目给定Q235B壳体外径Ø160 mm、壁厚5 mm、高200 mm，以及QT450-10环形主轴轴承座、中心孔Ø40 mm；要求焊后孔轴相对壳体基准的位置度≤Ø0.05 mm，焊渣或飞溅不得进入不能清洗的内腔，并从工艺、材料、结构、检测和自动化五方面开展设计。[1]

本方案选用15 mm座体、8P布局、柔顺槽、两层镍系预制和孔内胀套。题目给定名义孔径Ø40 mm，设计取20℃下40.000~40.025 mm为H7级尺寸控制范围，公差数值按ISO 286-2确定；实际轴承配合随选用机型确定。[6,21]

0.2 工序分解与总体路线

首次焊接QT450-10时，母材中的碳、局部快冷和约束使熔合区硬化、白口及裂纹成为主要风险；最终组焊则同时受微米级孔轴和内腔洁净约束。若把高温预制、切削清渣和精密组焊放在壳内同一工位，三项要求会相互牵制。采用壳外预制，可先完成适合铸铁的独立热制度及可切削过渡层，再加工最终孔、清洗干燥并入壳；最终工位只承担钢壳与镍系表层的低热输入连接。[2-4]

制造顺序为：座体备料与槽加工→独立首层预制→缓冷和法向修整→低碳第二层→连接面及最终孔加工→清洗干燥→入壳定位、屏障就位→8P组焊→带防护冷却→完全卸夹与受控退工具→几何、连接及洁净检查。

设计环节	为什么这样做	最终形成的成果
独立镍系预制	将铸铁首次冶金风险与精密、洁净组焊分开	材料链、层厚/重熔约束和HJ-W-00C~00F设计卡
短段对向GTAW	控制最终热量，分散周向不对称收缩	8P-R2-t15、两道脉冲 TIG参数与逐段执行时序
八翼开口接头和低预载定位	在降低收缩传递与保持服役刚性之间取舍	接头图、同边界开口/圆环构型比较和位置度预算
铜环、密封及接料盘	直接截留落物，避免依赖微弱气流	全周期屏障、退出顺序与洁净检验方案
分层检测与单头试制线	将每类风险对应到检查方法和所需资源	PT/专用UT/CMM分工、联锁和8件/班资源方案

0.3 论证范围与确认项目

本文按研究报告和工程图路线完成参赛设计。现有依据包括供方材料资料、适用文献、名义及公差实体、守恒计算、冷态结构比较和工序资源预算。焊接参数按pWPS管理，工艺评定后形成生产WPS。[1,13]

当前尚未完成三项确认：QT首次界面的连续熔合、组织及容量；最终焊缝的两侧有效连接和过渡层存留；包含预制、加工、组焊、冷却及完全卸夹的整件孔形。本文据此给出控制目标、比较结果和试制方法， $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 为待达到的指标。热源与稀释取值的适用范围、已有超差结果分别在相应计算处说明；所列载荷为题目未指定机型时的设计参考包络。

1 工艺方案比较与最终组焊参数

1.1 工艺选择

工艺选择首先考虑异种接头质量、热变形、内腔颗粒隔离和工具可达性，再比较节拍及设备投入。各方法的主要特点及本件所需条件如下。

方法	可采用的理由	本接头需处理的条件
外周GMAW塞焊	外侧操作方便、沉积率高	壳体另冲孔；QT稀释、贯穿飞溅、背衬与疲劳细节重设
激光深熔焊	热源集中、焊接快	间隙/焦点敏感；QT快冷及稀释、光束可达和飞溅隔离
微束等离子	小熔池及低热输入具有设计空间	喷嘴、送丝、镍过渡层和实际成形参数另建立
脉冲GTAW	弧与填料独立可控，无药皮熔渣；便于短段和自动送丝	配置镍过渡层、自动送丝、段间温控和铜环屏障；评定双侧熔合
钎焊	可减少母材熔化	润湿、钎剂隔离及交变载荷容量另评

GTAW适合作为最终工序，原因在于弧热和填料可以分别调节，自动送丝便于控制窄间隙接头的填充量，短段对向焊接有利于分散周向收缩，且无药皮熔渣。壳外镍系预制承担首次铸铁连接，最终GTAW承担镍表层与钢壳连接，两工序各自采用相应热制度。2016年球铁镍基TIG根道研究支持这一方法思路；其Inconel625根道、97.6%Ni药皮填充及板形热制度与本件不同，参数另行设计。[5]

1.2 最终组焊设计pWPS

参数按HJ-W-01规定，采用两道脉冲TIG、八段等分布局（8P-R2-t15）。峰值和基值的时间平均电流为75 A；以12 V参考弧压、0.55设计热效率和1.65 mm/s焊速计算，净线能量为 $0.55 \times 12 \times 75 \div 1.65 = 300\text{ J/mm}$ 。[13,15]

项目	根道与盖面设计
方法/极性	自动脉冲GTAW、DCEN；两道八段，每段18 mm，段内不摆动
波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz；平均电流75 A
电压/焊速	12 V参考；1.65 mm/s $\pm 2\%$
填料	NiFe55 TIG实心棒，供方分类S C NiFe-2； $\varnothing 1.60 \pm 0.01\text{ mm}$ ，送丝 $3.50 \pm 0.05\text{ mm/s}$ ，按批次证书采购

项目	根道与盖面设计
保护气	99.999% Ar, 8~12 L/min, 名义10 L/min
成形目标	根道焊脚2.8 mm, 最终名义4.0 mm; 最低3.50、最大几何包络4.30 mm
热量	名义净300 J/mm, 毛弧能545.45 J/mm; 设计效率0.55, 逐段电能目标偏差 $\leq \pm 2\%$
温度	最终工序不预热; 首次15~35°C, 段前/层间 $\leq 100^\circ\text{C}$; 缺信号拒绝起弧
段序	两道均按1→5→3→7→2→6→4→8

执行时序规定每段18 mm内匀速行走、平均净功率495 W、固定供丝; 两端各1 mm为起停检查区, 均计入18 mm连接要求。全件指令弧长 $2 \times 8 \times 18 = 288$ mm, 净热86.4 kJ, 弧燃 174.5 s, 耗丝610.91 mm; 转位与温控等待另计。矩形脉冲末周期截断在固定12 V下使指令净热较平均包络多24 J, 在线电能按瞬时 $U(t)I(t)$ 积分。起停区以连续双侧连接和弧坑完整性评定有效焊长。[15]

250~350 J/mm为候选评定范围, 300 J/mm为当前设计点。评定应同时满足熔合与热变形要求; 起停程序、功率或停留改变时, 有效面积、供丝量、热量和控形计算一并更新。[15]

1.3 填充量的可行性核算

送丝量首先要满足成形要求, 否则降低热输入将伴随欠填风险。按圆棒送进量建立体积守恒, 两道新增截面积为 $A = 2 \times \eta_{\text{沉积}} \times \pi d^2 / 4 \times \text{送丝速度} / \text{焊速}$ 。将沉积效率0.90~0.98及棒径、送丝和焊速公差同时代入, 得到7.326~8.760 mm²。按理想三角角焊截面换算, 等效焊脚为3.828~4.186 mm, 处于3.50~4.30 mm设计包络内。由此可确定供料与几何相容; 承载计算采用的有效面积由实际熔合截面确认。[15]

2 材料链与独立镍系预制

2.1 选材理由与材料身份

材料链为QT450-10→CI-A1药皮高镍首层→低碳裸Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B。首层选用铸铁专用ENi-CI, 以获得可加工过渡层; 低碳第二层减少最终组焊卷入首层高碳金属的比例; NiFe55用于最终镍/钢连接。三种焊材分别对应不同工序, 按供货分类和批次证书采购。[2,3,14]

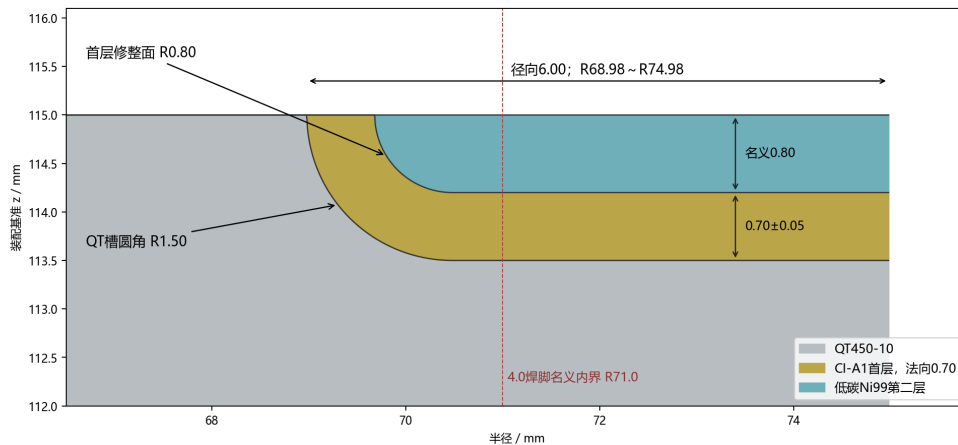
部位	已核实材料输入	设计用途
首层CI-A1	ENi-CI, $\Phi 3.2$ 允许80~130 A、AC/DC+; 典型C1.0%、Ni96%、Fe1.8%	铸铁首次连接及可加工层; 按实供产品/证书确认
第二层WWNA99类	低碳裸镍棒, 典型C0.01%、Ni99.62%	限制最终混入高碳首层; 几何保留与真实混合分别核对
最终NiFe55类	TIG实心棒, 典型Ni55%、低C	最终镍/钢连接; 不把药皮焊条代码作为TIG棒材牌号
首层备选CI-A2	ENiFe-CI, $\Phi 2.6$ 产品范围60~90 A	强度、收缩及裂纹敏感性对照, 采用前单独设定工艺

高镍焊材改善加工性, 但QT侧重熔区仍是关键。El-Banna的ENi-CI试验采用珠光体球铁20×20×60 mm、 $\Phi 3.25/90$ A/100 mm/min、净1215 J/mm、200°C预热及焊后保温2 h, 报告焊缝168 HV、熔合线820 HV、HAZ450 HV。[4] 这组结果说明200°C热制度与高镍填料仍可能留下硬脆区, 因而本方案保留CI-A2比较, 并把首次界面组织检查安排在精密组焊之前。本件110 A和铁素体主导来料的组织按本件条件评价。[16,17]

2.2 层厚、加工与供料设计

QT连接区沿翼片全宽覆盖R68.98~74.98，浅槽深 1.50 ± 0.10 mm、径向宽6 mm、槽底R1.50 ± 0.10 。槽内保留过渡层可以限制接头凸起，并给最终焊缝提供连续的镍系连接面。首层冷态按槽底法向修整至 0.70 ± 0.05 mm，修整圆角R=槽R-保留量，名义R0.80。第二层完成后至少高于实际槽底1.75 mm，再齐平到总层1.40~1.60 mm并加工最终孔。平直区第二层最小厚度0.65 mm；最终累计重熔 ≤ 0.40 mm时，总几何残层 ≥ 1.00 mm、第二层存留 ≥ 0.25 mm。圆角处层厚与成分混合带在同一截面核对。[16]

HJ-DRW-017 独立预制与首层曲面修整名义断面



槽深 1.50 ± 0.10 ；首层按法向保留 0.70 ± 0.05 ；最终连接面 $z=115$ 齐平。
尺寸链最小第二层0.65仅用于平直工作区；渐变处按真实曲面和有效传力范围检查。
补图与曲面STEP配套使用。名义CAD材料分区已闭合，公差与焊接热/力验证另计。

材料：QT450-10 / CI-A1类首层 / 低碳Ni99第二层 单位：mm 图类：设计补图

曲面槽底、首层法向修整及第二层断面

首层候选为110 A、23 V参考、100 mm/min、设计熔敷率0.17 g/s，最后1.2 s线性降至80 A；每翼沿19.2817 mm主圆弧连续施焊。按末段供料随电流平方变化的计算情景，八翼沉积15.3292 g、净热184.676 kJ。预制炉温设300℃、工件道前200~300℃，道后采用200℃保温2 h、炉环境按50℃/h缓降的独立制度；最终组焊另按层间 $\leq 100^\circ\text{C}$ 执行。[16]

第二层采用DCEN GTAW，75 A、11 V参考弧压、2.00 mm/s焊速；低碳裸棒 $\varnothing 1.20\pm 0.02$ mm，供丝7.20 ± 0.20 mm/s，每翼两条覆盖圆弧。按0.60设计热效率计算净线能量247.5 J/mm；以0.90~0.98沉积利用率及供丝公差核算，每翼新增体积130.2~166.8 mm³，名义齐平存留体积约78.69 mm³，为连接面修整提供体积余量。[16]

为判断是否可以提速，计算槽深、圆角R和法向保留量的八个公差角点及名义实体。九组STEP均经独立重读，每组17个实体有效；最大槽体积176.157710 mm³/翼，按设计密度需1.566042 g。历史0.15 g/s低供料情景下，100 mm/min余量0.124682 g，120 mm/min欠0.164543 g；即使取0.17 g/s，120 mm/min上浮2%仍欠0.009813 g。因此保留100 mm/min，以填槽余量约束提速。首件轮廓检查覆盖两端、全宽和圆角，将总量余量落实到局部可修整厚度。[16]

2.3 逐层混合与组织分析

逐层混合按各来源质量分数加权，成分输入取QT的C3.65%、Q235的C0.17%、CI-A1的C1.0%、低碳Ni99的C0.01%和NiFe55的C0.01%。前两项为材料参数文件中的工程取值，焊材为供方典型成分，批次变化应代入重算。[2,14,17]

混合阶段	质量混合情景	计算C含量 / wt%
首层	QT入首层10%~20%	1.265~1.530
第二层	首层入第二层10%~15%	0.1355~0.2380
最终焊缝	第二层/钢入最终分别10%~20%/5%~10%	0.03055~0.07160

这组计算展示低碳覆盖层对最终碳含量的影响，并为截面重熔和成分检查设置目标。比例为均匀质量混合情景，实际混合随局部截面及成分结果更新。[17]

Fe-Ni-C平衡采用Oikawa/Ueshima公开数据库，分析Ni/C变化、FCC相及石墨竞争；Si/Mn、快速冷却和局部混合的影响另行评价。[7] 首层热源目前按焊条尺度和质量包络设定，模型出现约8 mm的QT曾液化深度，已超出上述低稀释情景的解释范围。因此须用适用的截面与热循环资料约束热源，再判断稀释及保留层；这一深度保留为模型诊断结果。[17]

2.4 首层方案筛查与工艺确认

HJ-W-00F采用CI-A1/CI-A2四个条件、八条翼段的首层筛查方案。起、中、末截面检查连续覆盖、重熔深度及修整后保留层，金相与HV梯度评价QT重熔区（MR）和热影响区（HAZ），延迟PT检查开口裂纹。CI-A1检查基线及较低热量条件，CI-A2比较收缩和裂纹敏感性；各组保持相同槽形与检查方法，使结果可用于决定焊材、热制度及层厚。筛查后以完整件核对预制、加工、最终连接和卸夹后的连续制造路线。[17]

3 接头结构、定位与洁净设计

3.1 柔顺结构与服役刚性的取舍

参赛座体厚15 mm，由Ø82中心环与八条翼片组成，翼间其余区域留空；在各间隙中线继续切出4 mm径向圆头槽，圆端R2、最深R39，翼片与中心环转接棱R2。该开口构型旨在降低外缘连接区向孔区的收缩传递刚性，同时改变服役载荷路径。为判断整体构型的取舍，将同厚、同外径的完整圆环座体作为对照。[18]



两种结构均取壳底固定、孔40.008 mm、8×18 mm连接及相同等效弹性接口，施加Fr5000 N、Fa5000 N、Mx250 kN·mm组合载荷。下表列细网格结果。[18]

指标	八翼开口带槽座体	完整圆环座体	设计含义
座体网格质量 / kg	0.997	1.772	开口构型减重约43.75%
受载孔轴弹性偏移直径 / μm	19.218	11.821	开口构型约增62.6%，有明显刚性代价
组合应变能 / N·mm	310.79	201.63	同载荷下应变能约增54.1%

减重与刚性之间的变化来自八翼、翼间留空及圆头槽的整体构型。两级网格的结构响应比值较稳定，绝对响应尚未全部满足5%的离散筛查目标，故本比较用于判断趋势。图纸保留开口方案，同时保留完整圆环候选；最终采用开口结构应以其焊接控形收益补偿服役刚性与制造代价。受载弹性偏移和焊后残余位置度分别核对。[18]

3.2 定位与夹具的作用

A取壳体独立下端安装面，B取内壁两个轴向测量带拟合的轴线。胀套以≤100 N低预载定心，机械止挡承受最高5 kN设计热反力，独立压环500 N；设置预载与承力背承分开，避免单纯增加夹紧力造成卸夹回弹。壳体托环保持基准到冷却至20±1℃，解除孔内工装及底座后独立测量。

夹具实体与螺栓、法兰、接口柔度预测合成径向轴移5.602 μm，用于核对6.5 μm径向夹紧分配；重复定心另设2 μm设计目标。原门架、底法兰及四柱三项未扣孔毛坯合计约421.60 kg，设备承载与制造成本较高。后续可采用短闭合框架和简化孔定位芯减轻工装，保留A/B基准、低预载、反力背承和独立退工具功能，再按同一反力核算。最终组焊不启用随动轻击。[19]

3.3 内腔颗粒屏障与退出路径

焊渣、飞溅和磨屑会沿重力或惯性路径进入内腔，开放腔约0.01 m/s的平均气流难以可靠截留。设计采用源头清洁、连续实体屏障、刚性接料、朝上回收和干态检查的完整路径，气幕与顶部排烟辅助回收。[20]

四瓣C11000铜环与闭合密封位于焊缝下缘；独立下密封座和Ø148接料盘在铜瓣回缩时继续封底，避免退工具时打开落物通道。八路水冷总≥0.60 L/min，铜瓣≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；漏水停弧、切断水源并保持防护。铜瓣回缩、胀套上退及壳体连托环上提按位置反馈依次执行，盘始终朝上。制造细节与最不利净隙见HJ-C-01/02。[20]

正常产品焊后进行过程核对、干态分区内窥和封存，检出工艺硬颗粒即隔离。PT/UT和有限微瑕采用局部封闭回收，覆盖后序污染路径。屏障方法用完成全周期且未清洗的牺牲壳体作分区及整腔提取，检查净残留加扩展不确定度≤0.50 mg的过程目标。ISO 16232提供取样和分析框架，本件拒收规则及目标由HJ-Q-02规定。[11,20]

4 Ø0.05 mm位置度的设计论证

4.1 控形机理与完整预算

孔轴控制从制造顺序、热量分布和约束释放三方面实施：首次高温预制后加工最终孔，以消化前工序的尺寸变化；最终组焊采用短段对向顺序和较低热量，减少周向不对称收缩；夹具在冷却期间稳定基准，验收时完全解除，以测得残余状态。各项误差按位置度直径统一计入下表。[21]

直径方向分配	数值 / μm	如何落实
制造、装配及定位非热项	28.0	基准、定心、夹紧、支点与转运分别分配
位置度测量扩展不确定度	2.0	独立A/B、采样与温度纳入方法预算
有限微瑕孔轴变化	6.5	去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ 径向；精整前后复检
热残余允许上限	13.5	短段、焊序、热量及卸夹后孔形控制
总上限	50.0	与题目 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 比较

内部热残余孔轴偏移目标取 $12\ \mu\text{m}$ ，合成 $28+2+6.5+12=48.5\ \mu\text{m}$ ，留下 $1.5\ \mu\text{m}$ 预算裕量。若孔径直接合格并禁止后续去料，可取消微瑕分配，采用 $20\ \mu\text{m}$ 热残余分支。孔径候选加工范围为 $40.006\sim 40.008\ \text{mm}$ ，最终尺寸范围 $40.000\sim 40.025\ \text{mm}$ ；有限微瑕只恢复欠尺寸，位置度超差件隔离处理。[21]

4.2 已有结果带来的具体修订

旧完整热结构算例的独立空间加密结果为热残余孔轴 $15.584\ \mu\text{m}$ ，含微瑕总预算 $52.084\ \mu\text{m}$ ，比题目目标多 $2.084\ \mu\text{m}$ ；同家族空间及时间关键响应差也未满足5%筛查目标。[21] 原窗口与接口因此不足以冻结。现方案将高温预制安排在最终孔加工前，明确实际槽底保留层、送丝公差及最终焊段时序，同时保持 $13.5\ \mu\text{m}$ 热残余允许上限。

较低热量的显式接头试算还出现过连续熔合缺口，因此降热量应与双侧连接同时评定，优先确定满足熔合的工艺范围，再在该范围内核对孔形。[15]

这些修订针对高温前工序、局部供料和不对称热输入的具体来源。当热残余孔轴偏移直径 $\leq 12\ \mu\text{m}$ 时，合成预算 $48.5\ \mu\text{m}\leq 50\ \mu\text{m}$ ；实现这一条件仍需整件孔形结果。下一步以适用的热结构模型、工程边界计算或试制冷态结果核对，保留材料、切削、冷却及卸夹的连续状态，并同时检查关键响应差和绝对预算余量。[21]

4.3 几何检测

在 $20\pm 1^\circ\text{C}$ 且完全卸夹状态，以独立A/B建立基准，再采集孔的圆截面与轴向母线；直轴偏差和截面中心包络取大，以位置度直径+扩展不确定度 $\leq 0.05\ \text{mm}$ 判定。孔径用可溯源标准环与比较式量仪确认，方法不确定度包含重复性、参考环、对准及温差。有限微瑕径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，精整前后分别复检孔轴和洁净，具体见HJ-Q-03。[21]

5 承载、疲劳与检测方案

5.1 焊缝布局与载荷分配

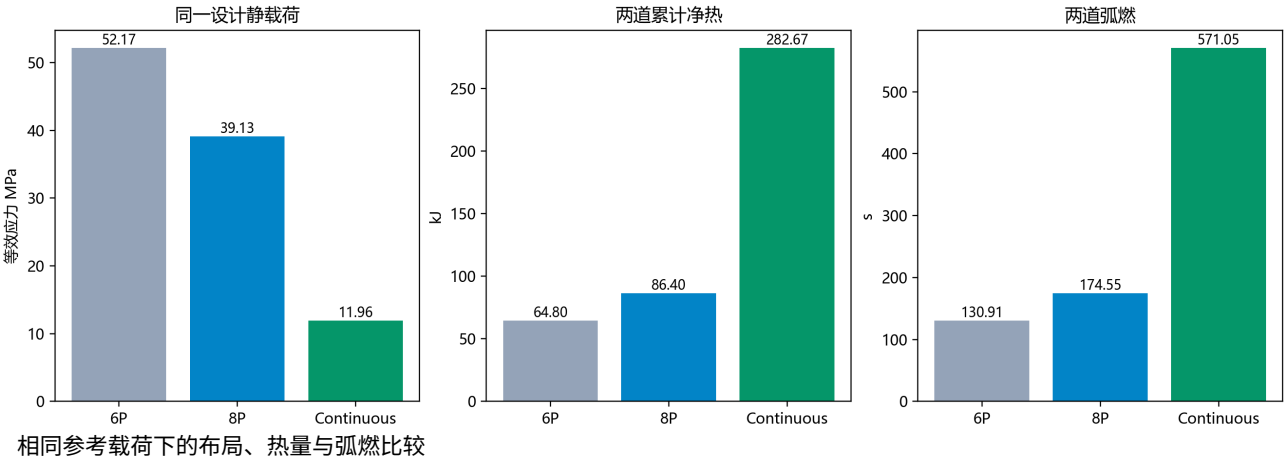
设定径向、轴向各 $5000\ \text{N}$ 及倾覆矩 $250\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ 为共同参考包络。其量级参照 $0.8\ \text{kg}$ 、 $20\ \text{mm}$ 偏心、 $3000\ \text{r/min}$ 对应的离心力 $1.58\ \text{kN}$ ，以及 $\varnothing 40$ 受压面积、 $1.5\ \text{MPa}$ 压差对应的 $1.89\ \text{kN}$ 轴向力；实际机型确定后替换输入。旧 $\varnothing 40.014\ \text{mm}$ 孔冷态参考算例的QT/NiFe/Q235最大von Mises应力需求分别为 $189.42/112.74/58.13\ \text{MPa}$ ，名义屈服强度除以1.5所得筛查值为 $206.67/193.33/156.67\ \text{MPa}$ 。该参考与3.1节 $\varnothing 40.008\ \text{mm}$ 孔的构型对照分别列示，首次QT/镍界面容量单独核对。[22]

布局比较取相同最低焊脚 $3.50\ \text{mm}$ ，以 0.707 倍焊脚为有效喉厚，按焊缝组面积计算径向、轴向剪切，按周向线群惯性矩计算最不利倾覆正应力，再组合得到名义静载需求。这样可在相同载荷与截面假设下比较焊长带来的承载收益和热量代价。[22]

布局	名义焊缝组静载需求 / MPa	同谱所需疲劳强度 $\Delta\sigma$ / MPa	名义净热 / kJ	弧燃 / s
6P两道	52.17	31.64	64.80	130.9
8P两道	39.13	23.73	86.40	174.5
全周两道	11.96	7.25	282.67	571.0

表中疲劳值为同一设定载荷谱、 2×10^6 循环参考及 $m=3$ 曲线下反算的所需疲劳强度。8P较6P降低名义应力约25%，热量和弧燃增约33%；全周进一步降低名义需求，但热量约为8P的3.27倍。故选择8P作为连接需求与最终热量之间的折中。疲劳需求随焊长降低，与静载应力下降反映同一承载面积变化。[22]

疲劳参考谱采用连续运转Fr幅500 N、Fa均值/幅2000/200 N、M幅25 kN·mm、 10^8 次，以及启停Fr幅1500 N、Fa均值/幅2500/1000 N、M幅75 kN·mm、 10^4 次。若目标曲线在 2×10^6 循环达到 $\Delta\sigma 30$ MPa，按Miner线性累积8P对应D约0.495。[22] 焊趾、焊根、焊段端部、槽根及首次界面应分别取得相应疲劳依据。ADI/S355的NiFe异种接头研究说明细节、载荷形式和应力范围对疲劳评价的重要性，其材料与本件不同，用于评价方法参照。[12]



5.2 检查对象与方法分工

阶段	主要风险	检查及处置设计
来料及预制	材料身份、白口、首次硬化/裂纹、夹渣	批次证书；逐层宏观/金相/HV梯度及延迟 ≥ 24 h PT；裂纹或连续脆性网不取得资格
最终组焊	双侧未熔合、弧坑/焊趾缺陷、过量重熔	过程电能/供丝/温度；起中终截面；100%表面PT；有效长度与残层同基准记录
内部连接	镍/钢和QT/首层缺陷、近表面盲区	同材料曲率专用UT对比块、声路/覆盖图及缺陷参照
几何	孔轴、孔径和卸夹回弹	完全卸夹、独立A/B的CMM及孔径量具，加方法不确定度判定
全周期洁净	焊接、退出和后序污染	过程记录+干态分区内窥；牺牲件全周期资格，不用产品清洗补救

HV0.3在金相定位MR/HAZ后线扫，压痕间距和有效对角线按ISO 6507-1，结合硬化区宽度、组织及裂纹评价。PT检查表面开口缺陷，内部连接另由UT及资格截面覆盖。常规ISO 17640主要适用于≥8 mm铁素体接头，本件5 mm钢壳、镍基和QT按ISO 22825开发专用UT程序，验收参照另由本接头方法资格规定。
[8-10,23]

HJ-020按4 mm顶面探头足迹及45°/60°声路确定外缘约3.38 mm几何覆盖缺口，增加外壳R80、z114~135扫查带，最大直线几何声程22.04 mm。壳侧补扫用于覆盖顶面路径难以到达的外缘；实际折射、衰减和盲区用同材料、同曲率对比块确认。以0.5 mm深、3 mm长平面反射体等作方法参照，SNR≥12 dB、重复差≤2 dB为方法开发目标，详细流程见HJ-Q-01。[23]

6 自动化、小批组织与成本

6.1 工作站与故障动作

小批试制采用单头GTAW、固定定位窝和机器人移动。相机识别周向段标及装配间隙，焊接电源、送丝、温度、气水流量、夹持和退出位置接入PLC，使焊序、逐段电能及退工具顺序能够重复执行，并保存每件质量记录。[15]

状态	许可依据	异常动作
装夹及起弧	A/B定位、盘/铜环、底口、防护门、15~35℃、气水与轨迹齐全	缺项拒绝起弧
段间续焊	本段/前道测温≤100℃，送丝/瞬时电能窗口，段位有效	停弧，保持夹持与屏障，记录已完成段
冷却及退出	停弧≥120 s且热区<55℃，压环卸载、胀套正退、铜瓣缩态、托环接管反馈齐全	禁止未经确认的壳体上提；漏水切水源
验收	20±1℃、全部卸夹；孔轴/孔径和连接/洁净检查通过	不合格隔离并修订对应工序

跟踪设备选型目标为偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新≥50 Hz，以标准间隙块和真实弧光确认设备能力。故障复位后检查已完成段、热状态及缺陷，再决定处置；安全指令均设置执行反馈。动作和I/O按HJ-008及工艺卡展开。[15]

6.2 工序占用与资源配置

采用8件/8 h、送料间隔3600 s作为小批资源目标。最终弧燃174.5 s，单头工位占用462.5 s，包含转位与辅助预留；预制及检测的占用更长，在此送料目标下采用双头231.3 s不能提高整线产出，因此选择单头。工位数量按各工序占用除以3600 s并向上取整配置。[24]

工序	占用依据	资源配置
首层预热、沉积、缓冷	已算热过程2160+25994.302=28154.302 s	8个独立控温位置，MMA1站
第二层升温/焊接/冷却	弧燃154.254 s，热过程规划预留30960 s	GTAW1站，9个温控预留位
第二层延迟PT	冷却后单列24 h	24个隔离等待位

工序	占用依据	资源配置
修整、最终加工、清洗	600/900/600 s规划	加工1站、壳外清洗干燥1站
装配、最终焊接及检测	装配120、焊站462.5、PT480、UT600、CMM360、洁净300 s	各1站；PT每阶段2个停留位

首层、第二层和延迟检查合计8+9+24=41个工艺/等待位置，可采用共用外框、各件独立控温计时的布置，批次装入的热扰动另行核对。预留热过程与24 h等待合计约40.42 h，首批跨日组织。按MMA值守、加工和检测的保守时间，单件人工8751.1 s，8件为19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。实际热史和操作计时用于核定8件/班目标。[24]

6.3 成本与复杂度取舍

按上述4人专线及8件/班资源目标计算直接运行费，预算输入和各工序用量见HJ-P-01。[24]

成本项目	4人专线预算 / 元 · 件 ⁻¹
人工，4×8 h×45元/h÷8件	180.00
CI-A1首层焊材	10.28
低碳第二层/最终NiFe55	3.85/2.90
氩气	3.08
炉区及电弧电耗	2.08
PT/UT耗材	12.00
直接运行费小计	214.20

共享人员在等待期间服务其他产品、只分摊实际作业时间时，人工为109.39元/件，直接运行费为143.58元/件。4人专线则按整班工资计入180.00元/件人工。45元/h、电0.8元/kWh、氩8元/m³及焊材价格均为可替换预算输入，设备与夹具折旧、加工及清洗电耗、报废和资格试验另计。[24] 控制成本首先采用单头，再优化独立预制的共用资源和工装质量；简化结构时同步核对精度、反力背承和颗粒隔离功能。

7 设计结论与交付成果

本文完成QT450-10主轴承座与Q235B壳体的工艺设计。壳外镍系预制承担首次铸铁连接及清渣修整，最终孔加工建立精密基准，短段对向GTAW、低预载定位与实体屏障共同处理最终组焊的精度和洁净要求。工序分解使高温处理、材料过渡、精密加工和内腔保护各有对应措施。

计算得到四项主要设计依据：两道固定送丝量满足现有焊脚几何包络；8P相对6P降低约25%的名义应力需求，以增加约33%的热量和弧燃为代价；八翼开口构型减重但受载孔轴偏移增大，须结合焊接控形效果取舍；含有限微瑕的位置度预算给出13.5 μm热残余上限和12 μm内部目标。小批资源方案覆盖长时预制、延迟检查和最终检测，采用单头及4人轮岗组织。[15,18,21,22,24]

交付包括正文论文、设计pWPS与检验卡、HJ-001~021工程图、名义及公差STEP、设计参数和计算依据。工程确认按制造顺序开展：先由首层焊材与热制度筛查确定可保留过渡层，再确认最终双侧连接和完全卸夹孔形，最后核定UT、洁净方法及生产资源。各阶段结果分别用于冻结选材、构型、参数和验收程序。

8 参考文献与依据

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，焊接固定题及校方汇总提交要求；competition/original-files/welding原件。
- [2] KOBELCO. [综合焊接材料目录](#)，CI-A1/CI-A2铸铁产品章节。典型成分、电流与热制度按实际供方文件和批次证书复核。
- [3] TWI. [Manual metal arc welding of cast iron](#)；[铸铁焊材选用](#)。KOBELCO. [Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons, 4th ed.](#)，铸铁章节。
- [4] El-Banna E.M., Nageda M.S., Abo El-Saadat M.M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron. Materials Letters, 2000, 42:311–320. DOI:10.1016/S0167-577X(99)00204-9。实验方法及Table3~5，参数来源与高硬度负证据。
- [5] Cárcel-Carrasco F.J., Pérez-Puig M.A., Pascual-Guillamón M., Pascual-Martínez R. An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds. Metals, 2016, 6(11):283. DOI:10.3390/met6110283。
- [6] ISO 286-2:2010. [Geometrical product specifications—ISO code system for tolerances on linear sizes—Part 2](#)。H7孔尺寸等级，不推导本机型号轴承配合。
- [7] Oikawa K., Ueshima N. Thermodynamic Assessment of Fe–Ni, Fe–C, Ni–C and Fe–Ni–C Systems. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336–350. DOI:10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072。数据库与高镍相平衡适用域。
- [8] [ISO 17640:2018](#). Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Techniques, testing levels, and assessment.
- [9] [ISO 22825:2017](#). Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys.
- [10] ISO 3452-1，渗透检测一般原则；ISO 6507-1，维氏硬度；ISO 9015-2，焊接接头显微硬度。作为方法框架，检测程序在本几何下确认。
- [11] ISO 16232，道路车辆零部件清洁度分析方法框架；GB/T 15765-2021、GB/T 18429-2018，按适用压缩机型号确认整机杂质/水分要求，不以整机限值替代本工序颗粒屏障设计。
- [12] Meneghetti G., Campagnolo A., Berto D., Pullin E., Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints. Welding in the World, 2021, 65:667–689. DOI:10.1007/s40194-020-01058-z。
- [13] [ISO 15609-1:2019](#)，焊接工艺规程内容；GB/T 1348-2019、GB/T 700-2006及GB/T 9441-2021，QT/Q235母材与球铁金相框架。本文参数为设计pWPS，评定后转生产WPS。
- [14] Certilas, [NiFe55 TIG](#)；Weldwire, [ERNi-CI / WWNA99产品资料](#)。TIG棒材身份及典型成分，订货按实际分类和批次证书确认。
- [15] HJ-W-01 《主轴底座—壳体连接pWPS工艺规程卡》，deliverables/process/joint-process-card.md 及joint-process-card.json；project/final-weld-schedule.yaml；studies/COMPETITION-DESIGN/results/final-weld-schedule-audit.json。依据项目为电流波形、行程/时序、逐段电能、送丝体积及自动化窗口。
- [16] HJ-W-00C 《独立预制与中间修整设计卡》、HJ-W-00D 《独立高镍预制pWPS设计参数卡》、HJ-W-00E 《首层法向公差与送料边界卡》，分别见deliverables/process/independent-precoat-design-card.md、first-layer-input-card.md、precoat-tolerance-and-feed-card.md；公差实体见

cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/。依据项目为分层尺寸、首层末段热量/供料、第二层参数及公差角点填槽需求。

[17] project/materials.yaml; studies/COMPETITION-DESIGN/results/precoat-input-budget.json, diagnostic_composition_ranges_wt_pct及diagnostic_composition_corners; simulation/competition-r4/results/design-precoat-materials-20261006/gibbs-checked/; HJ-W-00F《首层路线资格与备选设计卡》，deliverables/process/first-layer-route-qualification-card.md。依据项目为成分工程输入、逐层质量混合、相平衡及首层筛查方法，热源诊断原结果路径列于HJ-W-00F第6节。

[18] HJ-001《接头布局、座体尺寸与独立基准》；simulation/structural-v4/generate_seat_geometry.py, 中心环、八翼及圆头槽实体构造；simulation/competition-r4/results/cold-layout-comparison-20261007/comparison.json, rows、relative_mesh_changes及fine_slotted_over_plain_ratios。依据项目为八翼开口带槽/完整圆环座体同边界比较。

[19] HJ-F-01《夹具载荷、定位与转运设计卡》，deliverables/process/fixture-load-and-transfer-card.md; project/competition-design.yaml。依据项目为低预载、热反力背承、夹具弹性需求、毛坯质量及退出顺序。

[20] HJ-C-01《四瓣铜环、密封与退位装配检查卡》，deliverables/process/copper-shield-card.md; HJ-Q-02《内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程》，deliverables/process/cleanliness-inspection-card.md; studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json, cleanliness。依据项目为屏障温度/水量、净隙、颗粒路径及全周期检查目标。

[21] HJ-Q-03《孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程》，deliverables/process/bore-compensation-and-finish-card.md; studies/COMPETITION-DESIGN/results/independent-revision-audit.json, old_manufacturing及revised_precision_budget; 旧算例汇总见simulation/competition-r4/results/design-repair-status-20261005.json。依据项目为完整位置度预算、旧超差结果、候选孔径及测量/微珩方法。

[22] project/load-basis-v1.yaml; simulation/structural-v4/results/joint-load-basis/joint-design-basis.md; studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json, load_derivation、layout_checks、load_spectrum; simulation/competition-r4/results/service-t15-affine-h2-rootlocal0.35/service-area-result.json。依据项目为载荷量级、焊缝组静载与疲劳需求、热量/弧燃比较及旧冷态应力参考。

[23] HJ-Q-01《异种接头无损检查设计规程》，deliverables/process/NDT-inspection-card.md; HJ-020《专用UT覆盖与对比块设计》。依据项目为显微硬度、声路覆盖、几何声程、反射体及方法开发目标。

[24] HJ-P-01《小批试制生产组织与资源卡》，deliverables/process/pilot-production-and-resource-card.md; project/pilot-production-design.yaml; studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。依据项目为工序占用、在制位置、人员及直接运行费预算。

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

对象：QT450-10八翼座体，入壳及轴承孔最终加工之前。接口沿用径向R68.98~R74.98、全翼宽浅槽，槽深 1.50 ± 0.10 ，连接面最终齐平。此卡替换的是首次界面和层厚控制的设计方法；现有室温GTAW卡保留作对照。最终组焊HJ-W-01的 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 候选制度不移入独立预制。

1. 焊材与工序分工

工序	设计选材	输入依据与控制
首次QT界面	CI-A1类ENi-CI药皮镍焊条，MMA	核实到的Kobelco目录列 $\phi 3.2$ 、AC/DC+、80~130 A；不填写未经来源支持的 $\phi 2.6$ 电流表。熔敷典型C1.0/Ni96/Fe1.8/Si0.2/Mn0.6，不能使用裸Ni99物性直接计算
第一层中间修整	独立铣削，按实际槽底测量基准	冷态保留第一层 0.70 ± 0.05 ；清理与切削在壳体外完成。先保存预制状态，只移除实际切削材料并重新平衡
第二层	原低碳WWNA99类ERNi-CI裸棒，独立GTAW	保留原低碳第二层的材料接口，首次MMA的碳必须进入第二层重熔及最终混合计算。旧送丝量不因材料名相近而自动取得采用资格
第二层与总连接面修整	精铣、最终孔加工、清洗干燥	齐平后总层 $1.40 \sim 1.60$ ，第二层几何厚度至少0.65；最终熔深累计 ≤ 0.40 时仍余至少0.25第二层，满足原至少0.10的隔离要求

本卡采用CI-A1高镍首层与低碳Ni99第二层作为设计主线；CI-A2按HJ-W-00F作少量材料对照。设计pWPS用于组织试制，生产窗口结合首次界面、保留层、冷却组织与最终连接记录确定；对应计算用于解释参数和取舍。

首层电压、熔敷、路径、进入焓和工程效率已按HJ-W-00D形成带来源的候选输入。每翼执行一条19.281695 mm连续轨迹、逐步质量与热平衡，热源位置、高度和积分域统一取时间步中点；起弧、弧段和末端原登记时间/空间响应最大差3.053%，凝固域冷却时间/空间对照最大差1.487%/1.593%。最后1.2 s从110降至80 A，低供料质量、CAD包络与时序同步，单翼1.916154 g、净热23.08449 kJ。源形状为有效体积热源输入，当前源宽、深度由焊条尺寸和质量包络设定，尚无本件熔池轮廓标定；先按HJ-W-00F确认首次界面与源形，再由有效冷态及后序状态限定采用窗口。统一用途见当前候选表。

2. 层厚与余高修订

首层先完成连续覆盖，再中间修整至 0.70 ± 0.05 ；不能把MMA自然焊道厚度假定为0.70。中间修整使第二层最小存留量不再依赖首层送丝理论厚度。浅槽各翼实际槽底记录到同一加工基准，逐翼计算保留厚度，不把最终孔或柔顺槽作应力清零边界。

尺寸链用于平直连接工作区；槽缘圆角/渐变处按真实界面的法向层厚与实际焊接传力范围检查，不能把圆角也称为等厚矩形层。已生成名义R1.5槽及法向保留0.70的实体CAD：首层修整圆角为R0.80，转角中心与QT槽一致，而非将首层一刀铣成平面。CAD共享曲面检查中，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。深度/厚度公差家族、实体出生与切削应力另行计算；名义几何闭合不等于连续熔合。

CAD：曲面两层座体，配套HJ-DRW-017名义断面补图。原升温网格仍为不含此圆角的下界环带模型，只用于低温升温筛查；首次接头模型转用新曲面，不能沿用其满片平底熔合面。

第二层完成后，全部位置的堆焊面应至少高于实际槽底1.75 mm。即使首层仅0.65、槽深取最大1.60，仍有至少0.15加工余高；比旧1.706 mm总厚仅余0.106 mm的名义控制多0.044 mm，并以实际轮廓闭合。加工齐平时最不利第二层 $= 1.40 - 0.75 = 0.65$ mm。该几何厚度计算不包含层间混合带，应在显式模型中同时核查重熔与稀释。

第二层按HJ-W-00D的 $\phi 1.20 \pm 0.02$ 裸棒、 7.20 ± 0.20 mm/s送丝和实际双轨迹核算，新增体积约 $130.2 \sim 166.8 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。局部最低余高与圆角覆盖由轮廓检查确认；名义送丝体积不代替天然焊道厚度。

同截面核算：第二层新增高度下界1.00 mm，按均匀混合及工程密度情景，首层入第二层 $\leq 15\%$ 对应重熔深度 ≤ 0.1745 mm。该值用于核查原诊断成分表的适用性，不是已验证熔深设定。局部计算应同时报告首层重熔深度、第二层实际混合量、加工后成分与最终重熔并集；若混合量超出原情景，更新材料链，不沿用原碳量表。最新算术结果为studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json。

3. 独立升温与装夹

预制炉温设计设为300℃，工件道前/层间许可200~300℃；200/300℃局部算例作为分析输入保留。CI-A1目录预热100~300℃，与UTP冷焊 $\leq 60^\circ\text{C}$ 道间制度分开。用实际座体热传导求到温时间和温差，炉温不代替工件温度；加热、转运、沉积与冷却状态连续传递。

升温支承采用三点宽面自由支承并留自由热胀空间，不使用孔内胀套、最终压环或壳体刚性约束。热端清理工具与定位支承不滑擦精密孔。炉内采用开敞间距、分层热电偶及超温联锁；装卸、工具和批量遮挡均进入炉容量计算。

每翼连续主圆弧不摆动，翼间顺序1→5→3→7→2→6→4→8；逐翼清渣，采用独立热态圆头工具轻击熔敷金属，不击QT熔合线、不记未经计算的强度或应力减益。Kobelco的“道后立即轻击”不等于本件已取得400~500℃统一操作窗。首层200℃保温2 h后按50℃/h炉环境缓降，当前一翼从入炉到实际冷态历时6.75 h；该占用与在线最终组焊节拍分别核算。

正确八翼首层热史已完成实际92.552 s电弧，起弧至末道冷却/入炉1694.302 s（28.238 min），其中翼间复温420 s；全部道前界面保持200~300℃。这一时间包含模型内冷却与复温，不包含人工装卸、清渣和选配轻击，生产能力不能只按电弧时间核算。整件缓冷、第二层及各次加工的占用继续按实际工序分别统计。

八翼整件已连续炉冷至20.04873~20.04998℃，入炉至冷态实际6.75 h、首道起弧至冷态7.22064 h。按231.3/462.5 s供料间隔，缓冷单项需106/53个在制位置，首道起弧至冷态需113/57个位置；此前36 min预热另计时需122/61个位置。这些是工序容量下界，不能换算成已实现炉台数；第二层和加工后的实际占用继续叠加。

4. 工艺验证与后序

设计计算依次检查首次有效连接面、第二层及最终双侧连接、混合成分与组织范围、PMZ承载、实际中间切削存留状态。温度超过模型物性域时停算并修订热源/工艺，禁止裁温。

ENi-CI来源同时包含熔合线820 HV的高硬度负证据，净线能量接近不授予本件连接资格。CI-A1和CI-A2不以平均Ni含量先行判胜，按HJ-W-00F分立试样确认。

后续车间确认项目在工艺设计中规定为：层厚/稀释截面、界面硬度与裂纹检查、延迟PT及承载试验。它们不是本次无实物作品已经完成的实测成果。工艺规程的设计阶段状态与比赛报告/工程图提交方式分别记录。

原厂依据：[Kobelco综合目录](#)，第344~347、551页。目录含2011年包装说明，不能称其为2026年新版本；下载核实于2026-10-06。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行； $R0.80$ 为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡

本卡为试制工艺设计，适用QT450-10八翼座体在壳体外预制镍过渡层。先完成工艺评定，再冻结生产WPS。所列电压为工作弧压参考，逐道记录实际电流、电压、弧长、焊速及消耗量。

项目	高镍首层	低碳第二层
方法/极性	MMA, DCEP, 平焊, 不摆动	自动GTAW, DCEN, 不摆动
焊材	CI-A1, ENi-CI, Ø3.2 mm	WWNA99类ERNi-CI裸棒, Ø1.20±0.02 mm
设计电流/弧压	稳态110 A / 23 V; 最后1.2 s线性降至80 A, 均处于产品80~130 A内	75 A / 11 V
焊速	100 mm/min (1.667 mm/s)	2.00 mm/s, 设计偏差±2%
加料	稳态设计熔敷率0.17 g/s; 末段随电流改变, 低供料I ² 情景约1.916 g/翼, 按实际消耗及轮廓确认	7.20±0.20 mm/s, 沉积利用率核算0.90~0.98
路径	每翼一条主圆弧, R71.98, 真实中心线约19.282 mm; 有效区对应最终18 mm连接	每翼两条覆盖圆弧, R70.48/R73.48, 累计约38.564 mm
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8, 对向分散输入	同一对向顺序; 层间先清理检查
道前与层间	工件测点200~300℃; 炉温300℃不代替工件温度	独立预制测点200~300℃; 与最终组焊≤100℃分开
保护与清理	药皮保护; 逐道清渣、局部抽吸; 壳外作业	高纯Ar, 8~12 L/min; 层间专用刷及抽吸
复烘/保管	70~100℃、30~60 min; 按批次供方文件确认	裸棒洁净干燥, 避免交叉污染
道后处理	趁热轻击熔敷金属, 不击QT/熔合线; 转200℃炉保温2 h, 炉环境按50℃/h降至20℃, 实际工件冷态后交接	保温缓冷后做冷态检查; 最终连接面及孔加工在本工序后完成

能量与供料核算

首层毛弧能1518.0 J/mm, 以 $\eta=0.8$ 工程系数核算净线能量1214.4 J/mm, 与同类ENi-CI文献1215 J/mm量级接近, 仅为热量记账依据, 不证明熔合线组织合格; 第二层以 $\eta=0.6$ 核算247.5 J/mm。系数用于设计记账, 实际效率由工艺确认。模型直接给定净热时, 不重复乘效率; 熔滴熔从同一净功率分配。

首层/第二层八翼弧燃92.6/154.3 s。首层最后1.2 s对应2.000 mm端区, 净输入线性由2024降至1472 W, 单翼净热23.08449 kJ、八翼184.68 kJ; 第二层76.36 kJ, 其余作业另计。首层低供料I²情景1.916154 g/翼, 体积等效余高0.45238 mm; 原恒流基线1.966733 g/翼、八翼187.33 kJ保留作失败对照。第二层按丝径、送丝、焊速与利用率角点得到新增体积130.2~166.8 mm³/翼, 名义最终存留约78.69 mm³/翼; 体积余量不替代局部轮廓检查。

端部缓降采用可编程恒流电源和保持短弧的送进, 弧压与消耗量连续记录。I²情景是末段供料计算输入, 覆盖棒实际熔化还受棒体温度与药皮影响, 不能宣称这一关系为CI-A1厂家标定曲线。以称量、端区轮廓和连续熔合核验后冻结操作窗口。末段1.2 s是尚待本件工艺评定的设计输入, 80 A位于已核实产品范围下限; 电流设计和数值收敛不代替真实起停截面、供料及裂纹确认。

首层当前一翼炉冷计算从入炉到工件最高温20.0493℃历时24300 s (6.75 h), 其中包含2 h保温、3.6 h环境降温及工件热滞后。该历时用于前工序在制容量核算; 八翼整件、第二层炉冷、转运和延迟PT按各自实际历时另计。按231.3/462.5 s供料间隔计算, 这一工序分别至少需要106/53个在制位置, 数值表示容量需求, 不表示炉台数或已经实现的产能。

八翼整件已实际接续首层末态完成同一炉制度：入炉至冷态同为24300 s，工件温度20.04873~20.04998℃。首道起弧至冷态25994.302 s（7.22064 h），按上述两种供料间隔需要113/57个在制位置；另计此前36 min开敞预热计算，则首层前工序链需要122/61个位置。人工装卸、清渣、第二层、切削及延迟检测尚未计入，生产工位和炉装载必须按这些实际占用配置。

工序交接与处置

1. 来料确认QT450-10、铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ 、无原始白口网；去铸皮、脱脂并清除石墨涂抹层。
2. 首层要求形成连续覆盖和可切削余高，冷态按槽底法向修整到 0.70 ± 0.05 mm；压痕、夹渣、裂纹不得留在保留层。
3. 第二层完成后全部工作区至少高于实际槽底1.75 mm；齐平后总层1.40~1.60 mm。宏观截面在同一基准检查首次熔合、分道重熔和低碳层存留。
4. 起收弧区不自动计入有效长度。实际翼片与18 mm最终焊缝采用同一角度基准映射；若稳定区不能覆盖保留界面，修订毛坯工艺余量或短道布置，不缩短有效连接要求。

El-Banna的ENi-CI试验在200℃制度下报告熔合线820 HV、HAZ 450 HV、焊缝168 HV；其90 A、 $\varnothing 3.25$ mm与本件110 A、 $\varnothing 3.2$ mm不同。相同线能量不能证明同组织或可靠容量。首层试样与CI-A2并列资格、硬度/组织判定和转路线条件见HJ-W-00F。

依据：KOBELCO铸铁焊条目录；El-Banna等，Materials Letters 42 (2000)311-320。首件确认轮廓、起停截面、金相/HV、PT及承载；壳外清洗合格后入壳。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 176.157710 mm^3 /翼。保留100 mm/min首层pWPS，120 供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00F 首层路线资格与备选设计卡

对象：QT450-10八翼座体壳外独立预制。状态：试制与证据核验方案，尚未执行本卡试样；CI-A1仍为现行pWPS候选，CI-A2尚未取得采用资格。本卡规定选材、连接和保留层的判据，不修改HJ-W-00D的生产冻结状态，不以新备选替代另一套未验证路线。

1. 来源能够证明什么

原始依据	已核实的内容	本件用途与限制
Kobelco综合焊材目录，铸铁章节，CI-A1/CI-A2产品页	CI-A1为ENi-CI， $\varnothing 3.2$ 产品电流80~130 A、预热100~300°C；CI-A2为ENiFe-CI， $\varnothing 2.6$ 产品电流60~90 A、预热150~350°C	产品身份与可试制的操作范围。典型全焊缝成分、强度和产品电流表不证明本件浅槽的熔池轮廓、稀释、层厚或PMZ容量
El-Banna等2000，Table3及实验方法	珠光体球铁20×20×60 mm，ENi-CI $\varnothing 3.25$ 、90 A、100 mm/min、净1215 J/mm；200°C预热1 h，焊后200°C保温2 h并炉冷	同类热量和热制度参照。原文未给出该点的工作弧压/热效率，不能称为本件110 A/23 V电参数复现；1215不是最低充分熔合热量
同文Table4、Table5	ENi-CI熔合线820 HV、HAZ450 HV；MR约95%莱氏体/5%马氏体，HAZ基体约30%马氏体/70%珠光体	负面冶金证据：高镍焊材和200°C保温2 h并未自动消除硬脆重熔区。MR指靠熔合线的重熔区，不是整道镍焊缝；不可把这些比例或HV值转作QT450-10实测或本件验收值
Kobelco《Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons》，印刷页4-10~4-11	ENi-CI加工性较好，也有拾取母材S/P后的凝固裂纹风险；ENiFe-CI通常强度较高、热收缩较低，对S/P热裂较不敏感	支持对比CI-A1和CI-A2，不能据材料名称预设谁必然更好。产品间的实际成分、热制度和本件截面分别核验
TWI铸铁MMA及选材指导	专用镍焊条药皮用于柔弧和限制熔深；在充分熔合前提下降低热量、采用较小焊条；NiFe常用于球铁和钢/铸铁异种接头	寻找最小充分熔合窗口，不能为降低模型峰温牺牲覆盖，也不能将另一焊材的参数直接沿用给CI-A2

El-Banna文中后续300°C最优、提高热量和多道多层的详细试验主要针对E7018，不移作CI-A1的白口消除或韧性评定。纯Ni退火材、高镍熔敷态、稀释后的首层和QT重熔区分别记账；Fe-Ni-C相平衡作为组织风险解释，不代替Si/Mn、实际稀释、冷却组织或接头承载。

2. 当前CI-A1输入的资格边界

110 A/23 V参考、100 mm/min和效率0.8得到稳态净1214.4 J/mm，是HJ-W-00D的设计点；23 V、效率、0.17 g/s及末端¹²熔化关系须由本产品的工作记录和称量限定。论文90 A点和本设计110 A点恰有相近净热量，不等于两者熔深、药皮行为或冶金后果相同。

现有一翼模型全部131.40 mm²界面达到1400°C热判据，模型下QT曾液化观察深度约7.985 mm。最大同时液态QT7.41076 g及Ni液态1.04670~1.11863 g的完全混合情景约86.88%~87.62%QT；它不是实际稀释或严格上界，但不能据此继续假定首层仅10%~20%QT。3.2 mm源尺度、质量包络联动源深和液态导热因子3未经过本接头熔池/温度参照限定；网格/时间响应差小于5%与能量守恒均不能赋予真实连接资格。

当前八翼热史、炉冷、CAD和供料表保留为设计资料。由于尚无合格冷态制造状态及加工后成分，不将其传为首层已通过、低碳隔离层已形成或含残余承载已满足。没有新适用证据时停止重复固液前沿求解器变体。

3. 最小首层试制筛查

先做4个候选条件，每条件2个真实翼段，共8条短焊道。每条件使用一个同批QT450-10座体毛坯的两个对向翼段：一翼保留首层状态取样，另一翼进行中间修整及第二层后取样。共4个毛坯，不能把同毛坯两翼当作独立统计重复或整件生产验证。采用真实座体和槽底圆角；平板可先用于人员/设备练习，其结果不代替本表的几何资格。

试样号	首层产品与直径	设计电流/轨迹	决策问题
A1-基线	CI-A1 / ENi-CI, Ø3.2	稳态110 A, 末段1.2 s降至80 A; 100 mm/min, R71.98约19.282 mm单弧	实际覆盖、首层轮廓、重熔和组织是否支持当前pWPS
A1-低热量	同上	恒流80 A, 不采用低于产品下限的收弧程序; 同一100 mm/min单弧	产品范围内较低电流能否减少QT重熔且仍覆盖真实6 mm槽宽及端部
A2-中低电流	CI-A2 / ENiFe-CI, Ø2.6	恒流67.5 A; 同一100 mm/min单弧	较低热收缩焊材能否形成连续可保留层; 不套用CI-A1的110 A或熔敷曲线
A2-下限电流	同上	恒流60 A; 同一100 mm/min单弧	更低热量是否仍能满足熔合及轮廓, 识别过低热量边界

该表是少量可实施候选筛查，不是完整试验设计。四组共同道前/层间控制200~220℃，使用短弧、不摆动及同一清洁/支承方法；这是产品许可区间内的工程对照设置，不声称已覆盖200~300℃生产范围。工作电压随实际短弧测录，不以强行保持23 V改变弧长；记录瞬时U/I与速度，毛弧能按积分除以实际长度，η0.8只作设计热量记账。称量实际消耗和沉积质量，逐翼测量槽深/R/焊道轮廓，保存收弧填坑的额外时间、轨迹及消耗。

采用现行200℃保温2 h及50℃/h炉环境缓降作为共同冷却设计；记录工件温度，不称为已取得组织资格。轻击按产品要求趁热清渣后执行并记录工具、次数和表面轮廓，不计未经验证的应力收益。收弧缺陷、欠填或窄覆盖均作为该条件的实际失败记录；不通过增大虚拟源宽、删去不利端部或代数平摊质量使其通过。

4. 每个条件的最低证据

首层冷态与第二层冷态分别进行延迟≥24 h表面PT。首层专用翼段在起弧、中央和收弧三个截面取宏观/金相：核对18 mm有效长度、整个槽宽及R转角的熔合、夹渣、裂纹、QT重熔深度、MR/HAZ范围和可修整余高。单纯三个截面不证明区间全部连续；按检测开发卡核对其间覆盖，存在可疑回波/组织或端区时追加相应截面，不忽略未覆盖区。

另一翼按真实槽底法向修整至0.70±0.05 mm，再按现行第二层pWPS设计完成低碳Ni99层和齐平加工。第二层参数仍是待评定候选；在对应的起/中/末截面核查实际首层保留0.65~0.75 mm、总层1.40~1.60 mm、平直区第二层几何厚度≥0.65 mm及圆角/转折处覆盖。加工没有去除QT侧MR/HAZ，不能把镍层表面变平称为消除首次脆性组织。

金相定位MR/HAZ后按HJ-Q-01及ISO 9015-2/ISO 6507-1进行HV0.3线扫，记录峰值、宽度与组织、裂纹位置；不得把820 HV作为许可值，或仅设置一个无依据硬度阈值宣称韧性合格。首层及第二层至少取得加工保留区的成分/稀释对应：截面熔入面积比作为几何稀释参照；低碳隔离的C含量用具备碳定量能力的方法核查，常规EDS碳读数不单独作为低碳层证明。没有局部成分证据时不冻结原10%~20%/10%~15%混合表。

保存两处距焊道横向10/15 mm、埋深2 mm的热循环参照及实际测点坐标，同时记录道前/层间测温。该布点借鉴Farahani的测温方式，几何与材料不同，数据用于本接头热源限定；截面宽度/熔深和测温共同约束模型，不能只拟合一处峰温。结合源/物性范围评估冷态制造需求时，报告关键孔形的变化量及绝对预算余量，不把拟合参数称为设备枪距。

5. 选优、追加和淘汰条件

判定	行动
任一条件有裂纹、线性PT指示、未熔合或保留层内夹渣	拒绝该条件。先查表面制备、起停和稳定弧，再决定一次有明确原因的修订，不以热量或质量总数覆盖缺陷
有连续白口/碳化物网，或加工后仍留下未经容量核验的硬脆带	不取得首次界面资格。第二层覆盖和200℃保温不自动解除该项；只有在有据改变热制度/薄道或换焊材能够解决时追加一个修订条件
单弧低电流连续熔合但欠填/轮廓不能保留0.65~0.75	不冻结为采用点。可对最有希望的一个焊材增加一次薄道搭接/多道填充候选，重新计入清渣、重热和节拍；不得用平均质量证明局部厚度
两个焊材均取得连接、组织与保留层资格	先比较实际QT重熔及成分变化、后续控形与所需接头容量；均满足时用全过程时间、材料/加工和资源成本择优，不以主观权重或“Ni更纯”定排名
两个焊材在产品范围内都不能同时满足连接、保留层和组织要求	暂停当前两层预制构型。比较有材料/工艺依据的首层薄道布置、热制度或接头构型修订；重新建立连接资格后再谈孔形，不将另一未验证方法直接改为已采用路线
仅发生模型温区越界或力学不收敛，实物/适用工艺记录没有相应失败	判为输入/表示问题，不据此淘汰MMA或某焊材；禁止继续无依据软化、调阻尼或扩大本构矩阵

筛查后只推进一个推荐候选。用两个新的完整八翼座体执行冻结前验证：预制、真实修整/第二层、最终孔加工、最终双侧连接、冷却/完全卸夹，再按同状态进行精度、连接、洁净与承载核验。两个件是设计阶段重复检查，不代表批量过程能力；生产范围、公差端点和检测资格仍按相应卡完成。若完整位置度/孔径或连接容量不足，修订具体工序/构型，不以首层筛查合格替代整件结论。

无试样或设备条件时，先收集同类球铁/本产品可对应的U/I/速度、尺寸化熔合截面、热循环、MR/HAZ和延迟裂纹记录，逐项判断向本件的迁移范围。能够形成有据边界时进行少量工程计算；仍缺上述关键输入则保持pWPS设计状态和未完成指标，不伪造试样结果，不把“需要实物确认”误写成比赛必须提交实物。

6. 原始来源与本轮结果

1. KOBELCO, [综合目录](#), 铸铁产品章节及CI-A1/CI-A2产品页；牌号、直径、电流、预热和批次要求按实际供方文件复核。
2. El-Banna E.M., Nageda M.S., Abo El-Saadat M.M. Materials Letters 42 (2000):311–320, [DOI](#)。已核对[原论文全文镜像](#)的实验方法及Table3~5；镜像保留原论文内容，不属于产品保证。
3. KOBELCO, [Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons, Fourth Edition](#), 印刷页4-10~4-18；本地 docs/sources/Kobelco-Specific-4Ed.pdf。
4. TWI, [Manual metal arc \(MMA\) welding of cast iron](#)；[How do I select a consumable for welding cast iron?](#)。
5. Farahani等2024, [原始论文](#), 测温/截面标定和顺序热—弹塑性框架。其GJS500-14/NiFe材料和几何不同，不移植为本件曲线或真实误差上界。
6. 已有结果：simulation/competition-r4/results/mma-continuous-end80-r12-20261007/thermal-connection-verification.json；mma-first-end80-r12-trace-20261007/simultaneous-molten-inventory.json；project/precoat-process-design.yaml。原结果保持，不因本卡计划完成而更改通过标志。

HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡

按实际8P-R2-t15座体建立R1.50槽、深度1.40/1.60、R1.40/1.60与首层法向保留0.65/0.75的八个公差角点，另计算1.50/R1.50/0.70名义实体。外圈与主体均复用现行实体，不按矩形面积近似圆角。槽圆角按原未注±0.10mm公差显式列为R1.50±0.10，未收窄以保护供料余量。共同圆心为(R68.98+R槽，z115-D+R槽)，第一层加工圆角为R修整=R槽-N；首层法向0.70±0.05及槽R公差共同对应修整R0.65~0.95，R0.80为名义尺寸，不与实际层厚公差重复独立指定。

D / R槽 / N / mm	槽体积 / mm ³ · 翼 ⁻¹	首层存留 / mm ³ · 翼 ⁻¹	齐平第二层 / mm ³ · 翼 ⁻¹
1.50/1.50/0.70	163.440575	84.754653	78.685922
1.40/1.40/0.65	153.123962	78.477512	74.646450
1.40/1.60/0.65	150.656797	77.390231	73.266566
1.40/1.40/0.75	153.123962	89.414909	63.709053
1.40/1.60/0.75	150.656796	88.158818	62.497979
1.60/1.40/0.65	176.157710	80.984730	95.172980
1.60/1.60/0.65	173.674419	79.908584	93.765835
1.60/1.40/0.75	176.157710	92.307839	83.849871
1.60/1.60/0.75	173.674419	91.066139	82.608280

九组均完成实体材料分区，第二层/QT直接共享有限面为零。最大材料替换闭合差0.001486 mm³，为曲面布尔积分精度；不作为切削或层厚余量。导出的九组STEP经独立实体内核重读，每组17个实体均有效。D小于R时，实际刀具圆与原连接面相交裁边；D大于R时增加D-R直壁段，当前角点最大0.20 mm。不能把浅端强行画为完整四分之一圆，也不能因槽深公差直接指定另一独立圆心。

首层填满最大槽体积所需质量为1.566042 g/翼，按设计密度8.89 mg/mm³。末段供料仍用已登记的I²情景，令Δt=1.2[1-(1+80/110+(80/110)²)/3]，则必要关系为q下界[L/v上界-Δt]≥p上界V槽上界。

稳态供料情景	速度情景	对真实最大槽的余量 / g · 翼 ⁻¹
0.15 g/s	100 mm/min	+0.124682
0.15 g/s	100 mm/min，上浮2%敏感性	+0.090656
0.15 g/s	120 mm/min	-0.164543
0.17 g/s	120 mm/min	+0.022324
0.17 g/s	120 mm/min，上浮2%敏感性	-0.009813

120 mm/min、真实最大槽、当前密度下，必要稳态供料为0.167611 g/s；再考虑速度上浮2%情景为0.171072 g/s。历史0.15 g/s情景对应的零余高条件速度上限107.741030 mm/min。这些值是量纲闭合的必要条件，不是厂家保证熔敷率；±2%仍是敏感性情景，首层速度生产公差由连续轨迹和称量确认后冻结。

设计决定：保留100 mm/min pWPS基线；120候选暂不采用为生产窗口。真实公差角点关闭了原“名义面积均匀加深”的几何缺口，但总量仍不证明端部、圆角与全翼最低覆盖。首件轮廓应在最大0.75法向保留包络外保持连续切削余量；夹渣、裂纹或局部欠填进入保留区时隔离，修订该工序后重评。

上述实体是加工公差几何，未执行带残余历史的真实切削。有效冷态状态取得后，按同一实际槽底、法向厚度及圆心识别去料域，保留其余材料的应力、塑性和质量再平衡。不得用这些名义STEP直接代替实际修整后的力学状态。

实体与数据：cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；配套图HJ-019。保持Ø0.05位置度
预算与焊后微珩径向3 μm上限。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订8（高镍预制—8P组焊—铜环屏障主线）。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、 $\varnothing 40$ 孔、 8×18 mm间断角焊缝。内容按ISO 15609-1组织。首次QT界面采用HJ-W-00C/00D的CI-A1高镍MMA主线；铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ 、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。采用状态见current-candidate-state.md。

本卡为最终组焊候选基线。旧300 J/mm完整控形家族未通过，285 J/mm显式接头出现连续熔合缺口；按HJ-W-00C/00D先确定独立预制及保留层，再确定最终双侧连接，不将填充面积作为有效承载面积。采用窗口完成后同步本卡，车间试制按规定的工程确认形成生产WPS。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚 ≥ 3.50 ，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	八处全翼宽 $\times$ 径向6、槽深 1.50 ± 0.10 、QT圆角R1.5，外缘贯通R74.98。MMA首层按法向修整 0.70 ± 0.05 ，同心R0.80，再加低碳裸Ni99第二层。齐平总层1.40~1.60，平直区第二层 ≥ 0.65 ；根道候选 ≤ 0.30 、累计 ≤ 0.40 时几何总残层 ≥ 1.00 、第二层 ≥ 0.25 。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件 $\rightarrow$ 独立MMA首层 $\rightarrow$ 冷态中间修整 $\rightarrow$ 低碳第二层 $\rightarrow$ 保温缓冷/延迟PT $\rightarrow$ 连接面及孔加工 $\rightarrow$ 清洗干燥 $\rightarrow$ 入壳组焊。预制、切削和后续残余状态连续传递
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔 $40.006\sim 40.008$ （候选核验窗，未冻结）；座体底面 $z100$ ；外缘 $149.94\sim 149.98$ 、壳体内径 $150.00\sim 150.02$ ；径向间隙 $0.01\sim 0.04$ ；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒 $\varnothing 1.60\pm 0.01$ ；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 $\varnothing 2.0$ ，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴 $\varnothing 10$ ，弧长 2.5 ± 0.5 ；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时 $U(t)I(t)$ 积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速 $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$ ；固定送丝 $3.50\pm 0.05\text{ mm/s}$ ，分辨率 ≤ 0.01 ；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积 $7.326\sim 8.760\text{ mm}^2$ 、等效焊脚 $3.828\sim 4.186$ ；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	候选基线毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差 $\leq \pm 2\%$ ，按瞬时 $U(t)I(t)$ 积分并除以实际焊长；设计 η 电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结； η 为热模型输入
焊序与行程	根道1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8，盖面同序；单头、每道每段18 mm几何行程，段内不摆动；总行程288 mm，不增设超出预制翼的引入/引出段
起停程序与有效连接	现候选在18 mm行程内保持20 Hz脉冲、设计平均净功率495 W及送丝3.50 mm/s；不加入升降流、原地停留或额外弧坑填充送丝。两端各1 mm属于18 mm内的起停专项核验区。全18 mm双侧连续连接及弧坑无裂纹/缩孔尚须评定，几何行程不作为已合格有效长度；若两端不合格，先修订时序并重算热量、供丝与控形，不直接预扣2 mm后沿用18 mm承载

项目	规定
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01~0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差 ≤ 0.05 mm，分辨率 ≤ 0.01 mm，更新 ≥ 50 Hz；偏差越限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认
温控	组焊不预热；起焊15~35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；缺信号或超温禁起弧，等待至 $\leq 90^\circ\text{C}$ 再恢复
选配热态轻击	主工艺不启用、不计收益；选配参考：随动 $\varnothing 6$ 圆头，0.2~0.4 MPa、100 Hz，实测接触合力峰值 ≤ 200 N；100 Hz与实际接触宽 ≥ 0.72 mm约束扫尾速度 ≤ 18 mm/s，搭接 $\geq 75\%$ 、压痕 ≤ 0.05 ；沿程测温400~500℃才准施击，测温/指令总延迟 ≤ 20 ms；停弧后0.20 s内枪丝上提40 mm，轻击轴继续扫尾；段两端各0.5及QT母材/熔合线/焊趾不施击；温窗或覆盖信号异常停段复核，不二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝 2.00 ± 0.05 ，滑动桥详图HJ-010；气幕10~15、顶部抽吸22~28、补氩0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25~2.8 kPa/流量10~15 L/min双联锁，铜环 $\leq 45^\circ\text{C}$ 、下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^\circ\text{C}$ ；水 ≥ 0.60 L/min，入口 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载 ≤ 100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力 ≤ 1500 N。最后停弧 ≥ 120 s且热区 $< 55^\circ\text{C}$ ，压环卸载→胀套正向回退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩 1.10 ± 0.05 ，确认全周净隙 ≥ 0.10 →上止挡打开→胀套上提260→A托环保持夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上
精度检查	$20 \pm 1^\circ\text{C}$ 、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为内壁独立双带；3截面 $\times 12$ 点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描+4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件与密集/相移扫描比较差 ≤ 0.1 μm 后冻结扫描步距，不能凭稀疏点排除高阶孔形；位置度+扩展 $U \leq 0.05$ ；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔40.006~40.008（完整核验后冻结）； $20 \pm 0.2^\circ\text{C}$ 孔径方法 $U \leq 0.0005$ ，最小值减 $U \geq 40.000$ 且最大值加 $U \leq 40.025$ 时不精整、焊接孔轴设计额度 ≤ 0.020 ；欠尺寸孔必须走有限微珩分支，焊接孔轴额度 ≤ 0.0135 ，最大局部径向去除 ≤ 0.003 、直径增量 ≤ 0.006 ，最小测量至40.0005~40.0010即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。名义净热按脉冲周期平均包络计算；每段从峰值开始、固定12 V的20 Hz矩形指令在停弧处截断末周期，累计净热差约0.024 kJ，实机仍以瞬时 $U(t)I(t)$ 积分验收。生产节拍按焊接、清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行； $R0.80$ 为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120 供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/ID143.60±0.05、高9.00±0.05；4接缝2.00±0.05；每瓣2内凸台2×4×6，距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/0；R73.30；距铜底1.50/3.50±0.02；每道84°弧+两端各≥3.5直道；三层配对半槽真空级Ag72Cu28封道；钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa保压检漏，漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90°，12×16、z83.59~99；与盘板连续气密焊接，独立内孔引水至盘下。铜凸台OD1.80微管钎接插入3，ID对应1.10/1.40；禁止直接开M5。每瓣4根PFA TLM0201类OD2/ID1，额定由供方证书验收；工作≤0.3 MPa/60℃，静态推荐R10、实装R≥12；每管≤100 mm、支路压差≥80 kPa，每路0.075~0.07875 L/min；有效管径≥0.95/长度极限105、八路流量计平衡；铜接头径向错开10；定制316L M4×0.5接头≤Ø5×8、PFA插入≥4，铜引管接5×5×5机加工L孔块；局部端口(58,±8,92)/(52,±8,94)，压紧帽齐平；下引纵孔(x52/58,y±3)，PFA插入4后流道净隙≥0.5；运动弯自由弧长31.42/24.51，按HJ-011固定防擦、留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g；制造极限及端口余量包络69.29 g；成品最低67.60 g；水道至铜底/上槽/邻道最小0.92/0.50/0.69；上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径2.47~2.53，自由ID145.85±0.10；槽中心距铜底6.625±0.01，宽3.75±0.02、深按圈配作1.835~1.915；实测压缩0.415~0.425；316L桥径向厚0.50±0.02、袋槽径向深0.53+0.01/0按实测槽底配作，参考桥面R72.925，一端固定、一端6 mm袋槽滑动，初始搭接4；边缘去毛刺圆滑	全周捕获，桥不得两端焊死；不得依赖密封圈自由塌缩

工序	制造与检查要求	超限处理
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900, OD149.60/ID143.60、厚1.50±0.02、顶z90.40±0.02; 铜底z90.50±0.02, 净隙≥0.06; 底槽R72.8、深0.40±0.01×宽1.40±0.02; 下圈截径0.99~1.01、自由ID144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z87.59~88.59; 盘底R66.5~74加厚6; 盘面R73.7~74整环止挡高名义0.31按圈配作; 8内耳宽10、R65~72、22.5°起等分45°, R69.00±0.05I SO10642 M3×6, 头齐平或凹0~0.02; 盘面锥座配作≤0.15, 含钻尖盲深≤5.5、有效螺纹≥2.5, 加强环6.00±0.02/内R66.50±0.05、盘厚1.00±0.02; 底厚≥1.40/内侧壁≥0.90, 螺钉实测总长≤6.30/孔底净隙≥0.20; 沉头至下槽钢壁≥0.68; 禁止贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N下配垫, 实际下圈压缩0.28~0.29; 连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣, 合计有效导热≥0.75 W/K; 每带导电等效截面≥6 mm ² 、有效长度≤8、铜导热率设计下界350 W/(m·K), 接触热阻计入实测总导热; 热带及软管固定并留1.15运动弯; 座温限48℃	首件加热负荷≤2 W校核, 2 W包含在单瓣10 W容量包络内; 测温缺失或超限禁止起弧
水气温控	8水路各0.075 L/min, 总≥0.60; 入口20±2℃、出口≤35℃; 铜各瓣≤45℃, 钢壳密封带≤180℃; 氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min; 开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa; 水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧, 首件逐喷孔确认分配, 接料盘保持在位
冷态回程	停弧≥120 s且全件<55℃, 解除压环、打开上止挡并上退胀套1 mm; 铜四瓣同步径向回1.10±0.05, 座与盘保持静止; 最不利瓣间净隙0.324, 热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm; 制造验收全周通止≥0.10 mm	检查各独立行程和全周通止, 异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备, 胀套上提260、固定反锥留置、壳体连A基准托环上提140后横移; 接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上, 详HJ-F-01; 按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算: 热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%; 下圈按48℃极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩≥0.224 mm。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K; 壳体至铜瓣的

整体有效导热以名义 4241.15 mm^2 归一化为 $50\sim 150\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络；41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造，STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络STEP当作全特征加工模型。

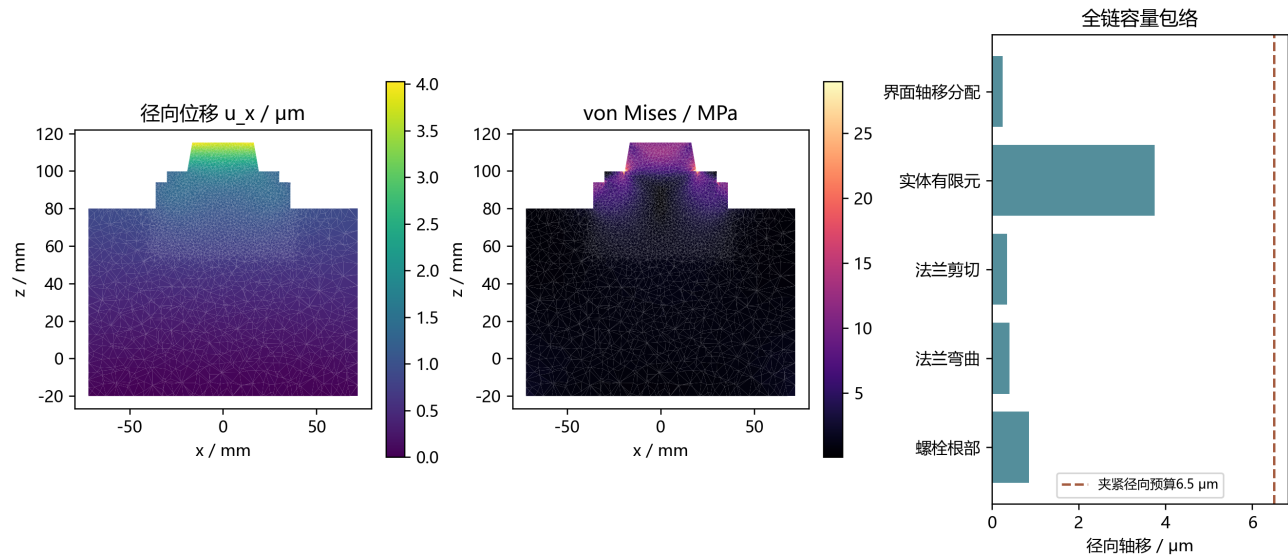
微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩 $0\sim 1.15\text{ mm}$ 、步距 0.025 ；最小采样弯曲半径 16.52 mm ，计采样与位姿余量后的管间表面净隙 3.85 mm 。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供水回路不作绕轴旋转。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底z-20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为y=0四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服≥355 MPa；柱Ø144×100、z-20~80；盘Ø72×14、z80~94；实心颈Ø60、z94~99.8；整体法兰Ø440×140、z-160~-20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36×200 ISO4762-8.8、Ø39通孔/PCD360、30°等分，预紧90±9 kN/只；基座有效啮合≥55、盲孔深≥70；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带z100.2~114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际z99.8~115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从Ø40孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、t0.80、指宽≥19，z115.4~145.4；根部Ø46/Ø38.6×10，z145.4~155.4；收拢Ø39.94，设置最大Ø40.04。配锥及止挡Ra≤0.2，坐实后的增量径向界面柔度≤0.05 μm/kN为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒Ø70/Ø24×244.6、z155.4~400；止挡头Ø100×20、z380~400；板460×460×100、z400~500、通孔Ø110；四柱Ø80位于(±180,±180)，z-160~400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡26×30×20、z400~420，单侧径退20，接触宽≥7；口袋x42~90及-90~-42
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；打开上止挡后，胀套正向上退1，再上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座

部件	制造与资格要求
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和 ≤ 5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。已完成的独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩，并额外计入双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h₂/h_{1.5}两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μ m，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μ m界面轴移设计分配后，预测容量包络合成5.602 μ m，低于6.5 μ m夹紧分配。轻击项只保留为额外容量包络：最终组焊主工艺不启用轻击，不据此要求增加双头敲击机构；若以后启用，须另核实对象、时机、洁净与实际反力。本项是夹具弹性预测，尚无实机载荷一位移曲线、定心重复性或完整新材料制造历史来确认其能力。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态E ≥ 180 GPa、 $\mu \leq 0.20$ 时，实心芯径向压缩0.236 μ m，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μ m，末端块0.060 μ m，界面增量0.250 μ m，合计1.097 μ m；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μ m径向分配，合计14 μ m。完全卸夹热残余另列，微瑕孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N简支中载。 $I=11.88 \times 20^3/12=7920$ mm⁴， $\delta=PL^3/(48EI)=0.000942$ mm=0.942 μ m。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μ m基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧与托环—定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环—定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

回收顺序：停弧 ≥ 120 s且全件最高温 $<55^\circ\text{C}$ → 压环卸载 → 上止挡张开并确认 → 胀套上退1，六指收拢 → 铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认 → 胀套上提260 → 确认A托环仍锁住壳体 → 壳体与托环上提140 → 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8，壳底至铜顶40.5，胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙 ≥ 0.46 mm。盘保持朝上原位，盘上污染按HJ-Q-02单独移除。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除后执行独立CMM。

工装规模与简化候选

当前重型工装尚未证明是实现题面指标所必需的最小方案。按钢密度7.85 g/cm³，仅底法兰Ø440×140、上板460×460×100、四柱Ø80×560三项的未扣孔名义毛坯质量分别为167.11、166.11、88.39 kg，合计421.60 kg。该数值不是最终夹具质量：上板Ø110孔、底法兰螺孔及其他切除尚需扣除，芯柱、承力筒、托环、驱动和机座等尚需另计。最终质量、报价与设备承载以实际零件清单/CAD体积和供方确认形成；不将421.60 kg记成已制成设备的称重结果。

对照候选	保留的必要功能	待确认项目与去留条件
当前固定反锥+重型门架	孔内支撑、A/B基准、低预载与反力背承、洁净组件独立撤出	全链柔度与热膨胀、实机定心重复性、资源成本；只有完整卸夹孔形收益明确才冻结
短闭合承力框+同反锥/胀套	维持现有孔内接触和机械正向止挡，缩短上部承力路径；保护盘/水路保持独立	先比较相同5 kN和支承矩包络下的轴移、装撤可达与热边界，再决定梁板/柱尺寸；目前未计算、未选用

对照候选	保留的必要功能	待确认项目与去留条件
壳体外基准支承+简化孔定位芯	保持独立A/B、对向焊序、低预载和受控退工具，减少重型上部机构	必须重新核实孔内反力、退芯、完全卸夹孔径/孔轴及洁净隔离；不能把刚性冷芯或少量点定位直接假定为达标

三个候选均按相同最终组焊、冷却、完全卸夹和CMM基准评价，不能只比较冷夹具应力。2 μm定心、0.05 μm/kN增量界面柔度等仍为资格目标；没有测量数据时不标为已实现。若缩短承力路径即可满足控形需求，采用更简单的方案；若必须保留重型门架，说明其不可替代的控形收益与实际制造成本。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1或CI-A2首层 / 裸Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B候选接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；截面确认有效焊脚≥3.50、总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75。平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25；圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	独立镍系前工序焊后≥24 h复查；中间修整后表面及第二层分别检查，最终组焊冷却卸夹后检查。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光照度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12 \times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID 152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不将其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带, 逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心 $R \leq 69$ 及 60° 情景最多到R71.60, 外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检, 实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定; 首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以之后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件, 天平分辨率 ≤ 0.01 mg、定量限 ≤ 0.10 mg。5~25 μm 软性非金属分类并受总预算约束; 预算不是正式产品逐件已测值, 也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白, 质量 ≤ 0.05 mg且无上述拒收颗粒; 空白失败则方法无效。独立参考样回收90%~110%。负净值记低于定量限, 不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件, 查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期; 旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据: 几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程; 分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检, 均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案, 不填写虚构检验值。

产能: 正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s, 合计300 s设计容量; 试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位, 双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s; 当前需微珩分支另计CMM前后 2×360 及微珩200 s, 合计2300 s操作, 单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360, 合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检, 由独立实验室承担, 不进入每件工序。

依据: [ISO 16232:2018官方范围](#)用于颗粒污染方法与记录框架, 不提供本组件限值; [Leica原始技术资料](#)支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。设计采用焊前40.006~40.008 mm补偿核验窗口。生产尺寸冻结由适用冷态计算或试制孔形及制造上下界确定；三组计算是现有数值复核安排。有限微珩用于孔径恢复，不通过终镗重定焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20℃下40.000~40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	HJ-W-00C/00D独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2℃测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面×384点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2℃。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005~40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0~3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28+2+6.5+P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈Ø1.00±0.02、槽深0.70±0.01、止挡净隙0.10±0.01，极限压缩0.16~0.24 mm；压紧≤120 N，供液≤60 mL/min。下杯ID44±0.20、液深16±0.10，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液≤2.0 mL。回液管ID3.90~4.10、全湿段≤1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部 $K \leq 10$ 、牛顿型液 $\mu \leq 5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 及净驱动差压 $\geq 2.5 \text{ kPa}$ （扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、 $Re_{168.14}$ ，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=杯口压力-瓶内气压+ ρg (杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 $\geq 150 \text{ mm}$ ，干式管末端高于该液位 $\geq 20 \text{ mm}$ ；故障液位以下瓶容量 $\geq 200 \text{ mL}$ 。每件使用预装 $\leq 35 \text{ mL}$ 封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 $\leq 100 \text{ mL}$ 。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底 $z_{81.90}$ ，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 $\pm 0.25 \mu\text{m}$ 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/k_2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；[原始DF102](#)。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 $\pm 0.00025 \text{ mm}$ 重复性及 $\varnothing 40$ 所需扩展测指范围；[原始设备资料](#)。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘Ø148×1 mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合Ø2.50 mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对滑移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径 $2.47\sim 2.53$ mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径 $0.99\sim 1.01$ mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合Ø1.00 FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3×6不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作参考材料选取依据，薄片由同材实体精加工、热处理后平面精整。[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%$ / $\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下Ø1.10/上Ø1.40 mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 $20\pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个 $2\times 4\times 6$ mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取 $18\sim 35^\circ\text{C}$ 水导热率下界 0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归一化的50~150 W/(m²K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离

90°铜瓣，取钢壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50±0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625±0.01、宽3.75±0.02、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足≥0.50；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、 $p \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和18~35℃水黏度下界0.70 mPa·s估算，计每路流量上限+5%，较大Re约2170<2300，保持层流； $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消，新弧长及接头直道核算后有效换热5.77 W/K仍覆盖模型5.60 W/K。[25] 水路0.3 MPa保压检漏；铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧，接料盘保持在位。密封装夹径向力按≤1500 N包络纳入控形计算，夹具驱动实测限力，卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造：每个90°铜瓣沿z92、z94分为三层，在相邻接合面铣出配对半圆水槽，经真空钎焊封闭，再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线；钎料选真空级Ag72Cu28类（如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1），供方资料给出780℃熔点及铜合金真空连接用途。[23,24] 采用无钎剂箔片预置，控制窄缝并缩短高温停留，避免母材侵蚀及钎料溢入水道；这是夹具制造前工序，FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和0.3 MPa保压检漏，水道洁净干燥后再装夹；成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔，气幕10~15 L/min；单头保护气8~12，顶部局部抽吸22~28，另设补氩0~12 L/min。壳体上口开放，内腔压力接近大气压处理。以20℃氩气 $\rho=1.661 \text{ kg/m}^3$ 、Ø150开口及流量系数0.6估算，维持5 Pa需要约1560 L/min，远大于本件供气能力；本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积 9.425 mm^2 ，10~15 L/min对应喷孔速度17.7~26.5 m/s；按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d=0.5\sim0.9$ ，歧管节流压差量级0.32~2.34 kPa，规定0.25~2.8 kPa为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧；首件逐孔检查分配，并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定，最不利需10.5 L/min、12 L/min容量覆盖，用于控制开口处空气卷入。外侧排烟抽风单独供给，不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅0.0094~0.0141 m/s，颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担；气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩，再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立厚壁分配件，M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合≥5 mm，避开1 mm盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接OD1.80铜微管，插入3 mm、内径对应1.10/1.40水道；凸台不直接开M5大孔，避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分配块设于R55、45°起等分90°，12径向×16切向、z83.59~99.00；各块与盘板连续气密焊接，内孔水道通向盘下独立供回水，不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块，合16根；选SMC TLM0201类PFA微管OD2/ID1，供方目录列静态推荐弯曲半径10 mm、100℃压力额定1.1 MPa；本件实装弯曲半径≥12 mm、工作≤0.3 MPa/60℃，1.15 mm往复运动由夹具首件循环确认，不把静态目录当作动态寿命证明。[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开10 mm后转Ø2压紧接口，避免2 mm层间距容纳大接头；铜微管径向引至5×5×5 C11000机加工L孔转向块；两级柔性管起点径向R66.8/R56.8，沿切向偏置9 mm。转向块径向Ø1.80插管孔深1.50，独立ID1.10/1.40水孔交汇；切向整体M4凸嘴长3.50，PFA止口插入4，避免微铜管紧弯缩径。定制316L M4×0.5压紧接头最大外包络Ø5×8（圆螺母双平面4.5，螺纹啮合≥2），PFA插入≥4 mm、低析出卡套，不将通用12~13 mm长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8,92)/(52,±8,94)，相邻中心距6.325 mm；各端口经独立纵孔通向盘下；纵孔在局部(x52/58,y±3)，侧端PFA止口插入4后留≥0.5 mm畅通流道，压紧帽端面与块侧面齐平，图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络≤2.20 mm。16根等弧长运动弯按0.025 mm回缩步距检查，最小采样弯曲半径16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙3.85 mm，覆盖实装R≥12要求；下/上水道管路自由段弧长31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压，装配按HJ-011防擦固定、容纳1.15 mm相对行程。微管外包络限制在R43~70、z90~98.2的装配区域，避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认；不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各≤100 mm、长度极限105，有效内径≥0.95；每支路流量设0.075~0.07875 L/min。名义OD2/ID1微管的沿程压降约10.73 kPa；最坏管径/流量时微管可能进入过渡区，以

Darcy摩擦系数0.06、局部K=15及水道5 kPa作为设计包络，整支路压降上界53.45 kPa，供回压差设计 ≥ 80 kPa，以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内；铜环/上圈先径向回缩，盘、下圈与穿盘块保持封底，再上提胀套和壳体，盘原位朝上留置。

HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡

设计组织目标为8件/8 h班次、名义供料间隔3600 s。独立预制离线组织，最终连接采用单头GTAW工作站。首件工艺与完整制造验证完成后开展该批次；8件/班是资源配置目标，第二层完整热史和实际操作计时共同确定生产能力。

工序容量与在制品

工序	单件占用或等待	资源设计
首层预热、八翼沉积、缓冷	已算预热2160 s+首道至冷态25994.302 s=28154.302 s	8个独立控温工艺位置；MMA1站，热过程占1694.302 s，清渣/装卸另预留480 s
冷态法向修整及PT	铣削规划600 s；PT人工480 s、历时上限4080 s	与最终加工共用1台铣削设备；PT操作1站，每个检查阶段2个停留位
第二层升温、GTAW、缓冷	电弧154.254 s；焊接站总占用要求≤2700 s；预热规划2160 s+首道至冷态预留28800 s	第二层GTAW1站、9个独立控温预留位；预留30960 s须由第二层实际热史核定
延迟裂纹检查	第二层焊后至少24 h；该等待在冷却后单列	24个带件号隔离等待位；达到时限后PT，不能以温度已冷代替延迟时间
连接面/孔加工、清洗干燥	900/600 s规划输入	铣削1站，壳外清洗干燥1站；镍预制件洁净封存供料
入壳装配、最终单头组焊	装配120+焊接站462.5 s；温控等待另计	单头焊站1站；孔内胀套、独立A托环及铜屏障按原工装图制造
最终PT、UT、CMM和干态洁净	PT人工480/历时≤4080、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站；PT2个停留位；另按实际完全冷却历时设置环境位
有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用1台CMM，配置1套封闭回收微瑕工位；径向去除≤3 μm

首层8个、第二层9个为独立温控位置，不将它们写成8/9台大型炉。可采用分区柜体，但各件热电偶、功率与程序独立，装入后件不得使其他件重新升温或重置2 h保温计时。预热与降温腔区分开，热件进入时核查该区热电偶上限；批次件号随工艺托架和记录传递。若采用共用炉批，按实际各件入炉/出炉时刻重算早入件额外保温、炉内遮挡及热扰动后再采用，不能沿用单件既定热史。

三次PT分别为中间修整表面、第二层延迟检查与最终组焊表面；内部检测和洁净抽样按HJ-Q-01/02，不以延迟等待替代人员和检测设备。按MMA全过程有人值守、机加工与检测均计人工的保守组织，人员占用8751.1 s/件、8件19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。工序分配为热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净四岗位，PT停留期可交叉作业，焊接区与湿检区物料分开。

首层、第二层预留热过程与24 h延迟等待的计划历时小计40.42 h；尚需叠加真实切削、PT停留、转运及最终冷却。该小计含第二层预留，不能称已验证单件最短交付时间。稳定在制库存含8+9+24=41个工艺/等待位置，再加PT停留、转运和环境冷却位。首批计划跨日组织，禁止承诺当天完成两层预制与最终验收。

方案代价与直接运行费预算

项目	工程预算情景 / 元 · 件 ⁻¹	输入与边界
人工，4人专线	180.00	4人×8 h×45元/h÷8件；等待也支付班薪，80%有效工时用于配人、不用于折扣工资
CI-A1首层焊材	10.28	沉积15.329235 g；采购核算熔敷利用率0.60、备料系数1.15；350元/kg情景
低碳第二层及最终NiFe55	3.85+2.90	理论送进11.166667/10.072106 g，备料1.15；300/250元/kg情景
氩气	3.08	0.384917 m ³ 规划量；8元/m ³ 情景，包含焊站保护/气幕/补氩容量及120 s冷却保持
炉区及电弧电耗	2.08	各件炉区平均分摊0.15 kW情景，首层已算+第二层预留占用；电价0.8元/kWh
PT/UT耗材	12.00	预算定额，由实际定量施液与比价替换
4人专线直接运行费小计	214.20	不含设备、重型工装折旧、机加工/清洗设备电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验

另列共享人员情景：仅分摊8751.1 s实际作业时间，人工109.39元/件，直接运行费143.58元/件。该情景要求人员在等待时间服务其他产品，不能作为4人专线的工资成本；专线8件共19.45有效人时，对应32付薪人时。

本表为透明预算输入，非采购报价。设备投资按独立温控模块、MMA/GTAW电源、单头机器人、机加工、专用UT、CMM及洁净回收逐项询价，不能把任一直接运行费情景当作完整制造成本。现场称量、炉电表、作业计时和实际用工方式替换输入后，保留相同工序口径更新成本。

若追求原单头462.5 s/双头231.3 s焊站间隔，首层至少需61/122个位置；本卡第二层预留需67/134个位置，24 h延迟等待需187/374个位置，检测与加工再另计。3600 s目标下双头不改善瓶颈，故小批方案选择单头；大批量扩产须先关闭预制、炉区和检测容量，不以174.5 s纯弧燃替代整线节拍。

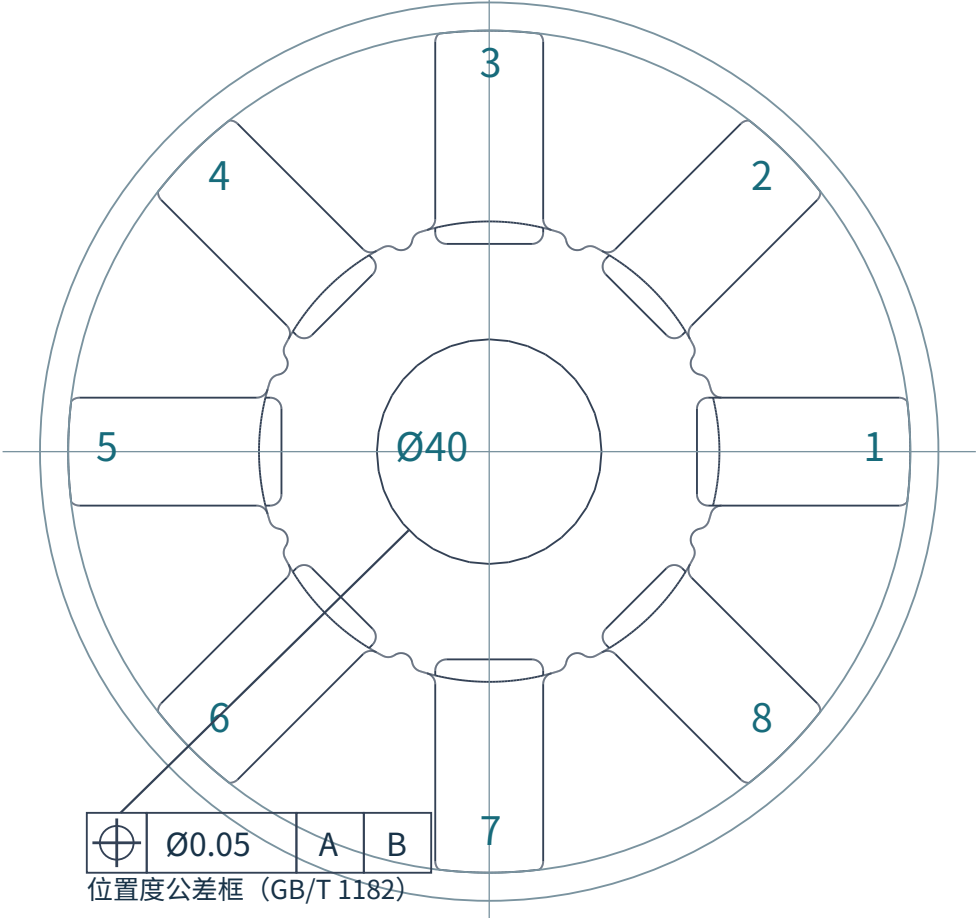
计算输入：project/pilot-production-design.yaml。计算结果：studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。第二层占用为资源预留，其温度、制造精度和实际产能尚待有效制造链结果接续。

接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-001

主设计：8P-R2-t15，八段各18 mm；焊后孔轴位置度在精整前检验

俯视：真实BREP边界投影



壳体 $\varnothing 160$ / 内径名义 $\varnothing 150$ ；H200；t5

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚15；中心环外径82；32处转接R2

外缘直径149.94~149.98（设计限值）

壳体内径150.00~150.02（设计限值）

径向装配间隙0.01~0.04，不能靠间隙定心

座体底面距壳体下端100（工序设计尺寸）

焊前候选孔40.006~40.008；最终40.000~40.025

A：壳体下端独立安装面

B：壳体内壁双测量带所建立的轴线

B定向按A法向约束；不以胀套轴冒充B

$\varnothing 40$ 孔轴：位置度 $\varnothing 0.05$ ，相对A、B

测量长度15；不默认扩展到整根主轴

C仅周向识别焊段，不加入位置度基准框

八槽宽 4 ± 0.05 ，圆端R2，最深R39

槽位22.5°起，每45°；翼间其余区域留空

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

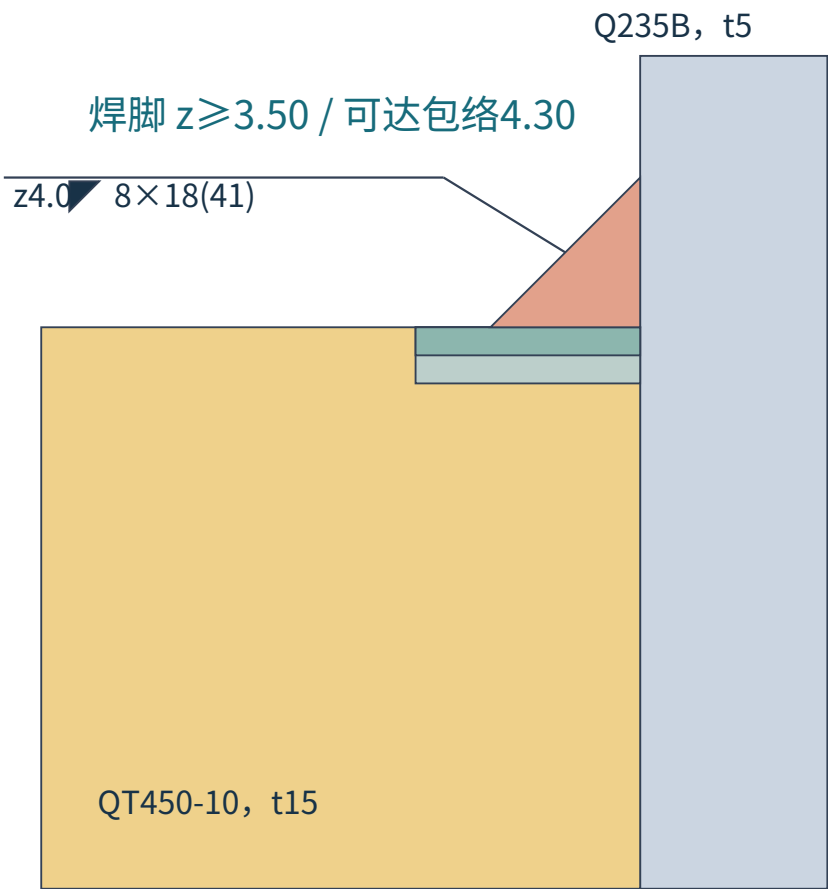
材料：QT450-10 / Q235B
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

两道脉冲TIG截面与候选pWPS

HJ-002

8×18角焊缝候选；QT独立预制在孔加工前完成；有效连接窗口重选



MMA首层修整+裸Ni第二层：总厚1.50±0.10；平直区第二层≥0.65
GB/T 324；段间净距≈41；槽宽6、翼片全宽覆盖、贯通至R74.98翼端
累计熔深≤0.40；几何总残层≥1.00；圆角/混合区另验（HJ-017）

- 方法：自动TIG；直流正接（电极负极）
- NiFe55 TIG Ø1.6；平直区第二层≥0.65
- 脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V
- 固定送丝 3.500 ±0.05 mm/s；共2道；焊速1.65 ±2%
- Ø1.60±0.01；沉积效率0.90~0.98入边界
- 纯氩99.999%；名义10 L/min
- 不预热；起弧前工件温度15~35℃
- 层间温度≤100℃；超温等待
- 每道顺序 1→5→3→7→2→6→4→8
- 每道净热300 J/mm；在线窗口250~350
- 本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s
- 停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹
- 冷却至20±1℃后独立测量并判定

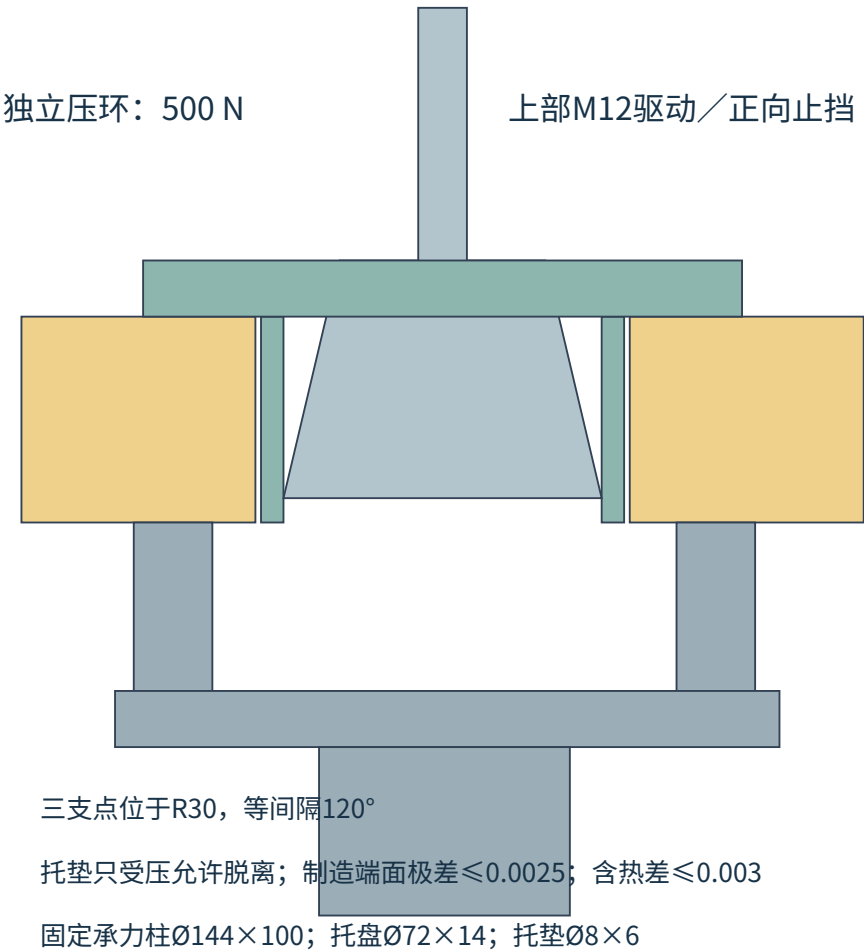
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

胀套定位、端面夹紧与主动回退

HJ-003

整体固定反向锥；驱动胀套上退释放；轴向500 N通过独立压环—座体—底部三支点承受

功能剖面：槽口及密封连接见技术要求



六指胀套套在固定反向锥上；上退释放

收拢外径39.94；最大撑开外径40.04

连续接触带：z100.2~114.8

锥10°：下端大、上端小；芯固定、套上退

正向顶回肩+拉杆；回退行程1.00

覆盖全径差所需理想行程 0.284

$\mu=0.20$ 仍可能自锁，禁止仅靠弹簧回位

径向预载 $\leq 100\text{ N}$ ；热反力由机械止挡承受

胀套6指：L30、t0.8、宽19；外圆同轴 ≤ 0.003

整体实心固定锥；胀套止挡设计承载5000 N

上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ ，z155.4~400；门架见HJ-013

M36-8.8， $90\pm 9\text{ kN/只}$ ；基座啮合 ≥ 55 、盲深 ≥ 70 ；柱不升降

45钢屈服 ≥ 355 ；法兰 $\varnothing 440\times 140$ ；12-M36 $\times 200$ /PCD360；详HJ-012

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10
关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：17-4PH / 45钢
工序与零件见明细

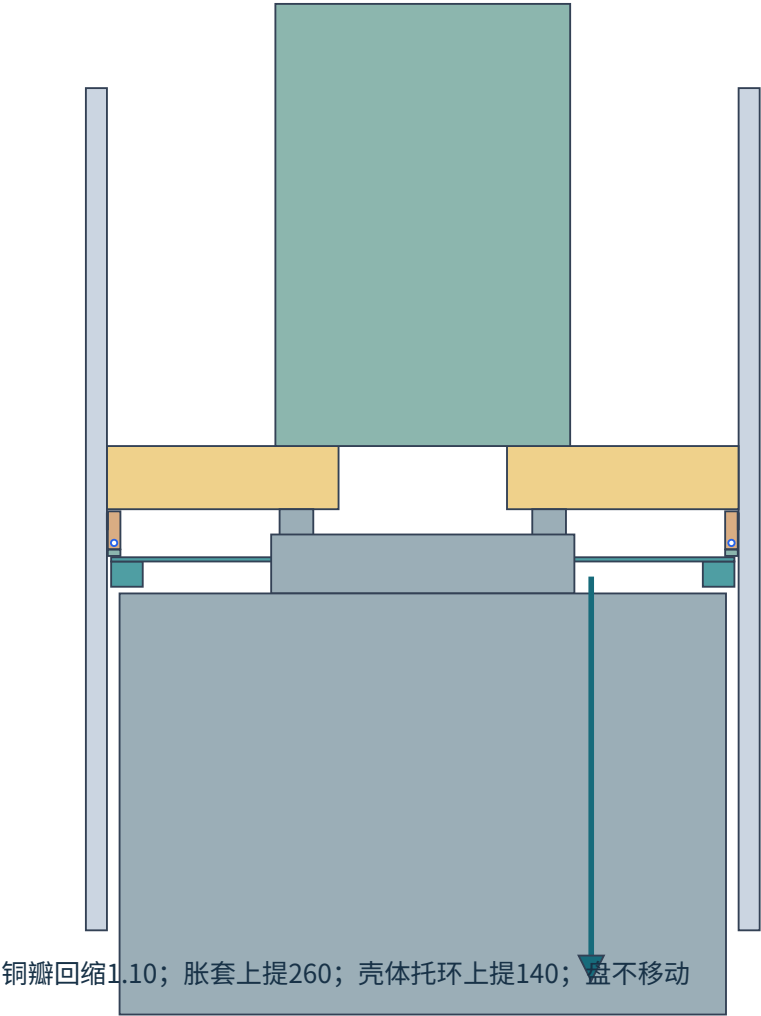
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

连续防护、承力组件与退出路径

HJ-004

下工装固定；胀套先上提260；壳体随A基准托环上提140；接料盘原位朝上

同轴工序剖面，翼片方向简化投影



铜瓣回缩1.10；胀套上提260；壳体托环上提140；盘不移动

刚性盘Ø148；底板1；底面z87.59

C11000四瓣铜环149.60/143.60，z90.5~99.5

上圈Ø2.50；独立整环下圈Ø1.00

水道Ø1.10/1.40，≥0.60 L/min；气水隔离

气道3×2；12孔Ø1.0向上；10~15 L/min

静态密封+盘面截留；气幕辅助输运

胀套上提后至抬起壳口净隙19.8；固定反锥不升降

焊枪30°弯头+竖直枪体；喷嘴Ø10

送丝落点及独立随动轻击见HJ-009

所建模焊枪／送丝最小间距 2.17

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

松夹→上止挡打开/胀套上退→上部上提→壳体连托环上提

内窥镜+分区颗粒检查；全周期记录见HJ-Q-02

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / 304
工序与零件见明细

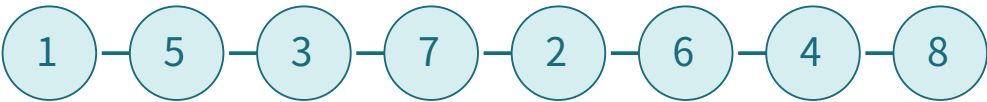
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

焊接顺序、测量基准与放行卡

HJ-005

工序执行卡：按段序控制热输入；几何检验采用A、B独立基准与冷态复测

一、焊接顺序与温度门控



起弧前：工件温度15~35℃
层间温度≤100℃；超温等待
停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹
冷却至20±1℃后进入独立测量

二、基准与测量闭环



三、工序检验与处置条件

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B；测量长度15 mm
焊脚 z≥3.50；单段18；八段总长144 mm

外缘 Ø149.94~149.98；壳体内径 Ø150.00~150.02
检查记录需绑定图号、批次、温度曲线和复测结果

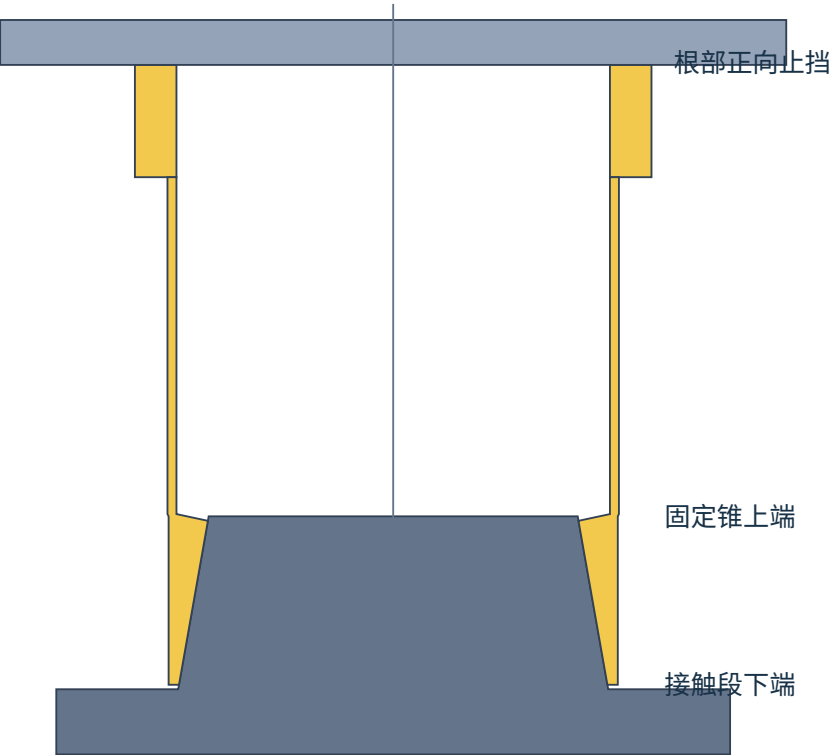
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

固定反向锥—上退六指胀套制造详图

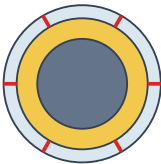
HJ-006

反向锥实心、下大上小，与承力柱整体加工；胀套上退释放；上部止挡/门架见HJ-013

轴向剖面 B-B（局部，门架省略）



端视图：6指等分60°；固定锥位于中心



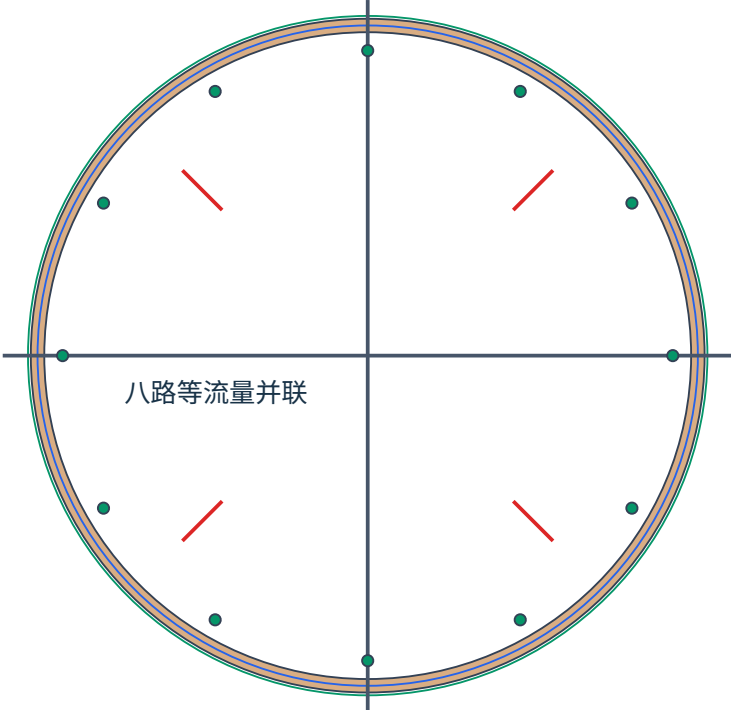
- 胀套17-4PH H900；外接触带Ra0.8
- 6槽宽0.80，末端R1；根部不切穿
- 弹性颈 $\varnothing 40.20$ 、 $t0.80 \pm 0.03$ 、L30、宽 ≥ 19
- 接触带 $z100.2 \sim 114.8$ ，覆盖率90%
- 固定锥 $10^\circ \pm 0.1^\circ$ ；下R19.074、上R16.50
- 两端各延0.4，机加工 $z99.8 \sim 115.2$
- 实心锥与 $\varnothing 60$ 承力颈、柱及法兰整体加工
- 锥/肩精研 $Ra \leq 0.2$ ；根过渡R0.2
- 胀套根环 $\varnothing 46/\varnothing 38.6 \times 10$ ， $z145.4 \sim 155.4$
- 胀套向下设置；预载 $\leq 100\text{ N}$ ；止挡承热反力
- M12只设置及回退；压环球铰独立500 N
- 开上止挡→胀套上退1→上提260
- 上承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24$ 、长244.6，连接 $z400$ 门架
- 变形检查不省略；轻击为选配，不得依靠加工纠轴
- 固定锥局部压缩及门架柔度见53号核算
- 外圆同轴 ≤ 0.003 ，回程/重复性按HJ-F-01

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：17-4PH胀套 / 45钢整体芯柱 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

四瓣铜环、闭合密封与独立气水路

HJ-007

接缝 2.00 ± 0.05 ；上圈滑动桥；下圈独立整环座；铜瓣先径向回缩；盘固定朝上，壳体上提回收
俯视：四瓣水路各独立；外圈为闭合FFKM



剖面B-B：双水道与双静密封

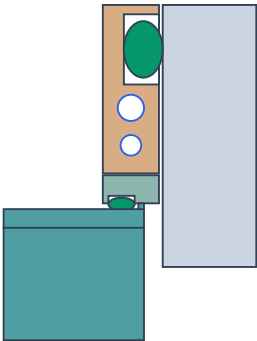
上圈封钢壳；整环下圈封盘

12× $\varnothing 1.0$ 气孔，等分 30°

圈自由内径：上145.85/下 144.60 ± 0.10

四瓣先回缩1.10±0.05，盘固定，壳体上提

OD149.60±0.02；ID143.60±0.05



铜环C11000；4×90°径向导轨+正向回退

上圈2.47~2.53；候选Kalrez 7075UP

冷态实测压缩0.415~0.425；按圈配槽

上槽深1.835~1.915按圈配作，宽 3.75 ± 0.02

上圈滑动桥及铜瓣退位详见HJ-010

下圈0.99~1.01；槽 $0.40\pm0.01\times1.40\pm0.02$

下槽在连续密封座；实测压缩0.28~0.29

水道下 $\varnothing 1.10$ /上 $\varnothing 1.40$ ，+0.02/0

水道距铜底1.50/3.50±0.02，R73.3

上槽中心距铜底 6.625 ± 0.01

最小铜壁0.50；每道84°+两端3.5直道

水≥0.60 L/min；入口 $20\pm2^\circ\text{C}$ ；出口≤35℃

铜≤45℃；下座≤48℃；钢壳带≤180℃

0.3 MPa水路检漏；密封装夹力≤1500 N

气幕10~15；保护8~12；补氩0~12

抽吸22~28 L/min；开口腔近大气压

气幕歧管0.25~2.8 kPa；流量10~15

四瓣径向退 1.10 ± 0.05 ，全周净隙≥0.10

退位确认→上部上提→壳体托环上提→冷态测量

水道在z92/z94分型加工半圆槽

真空级Ag-Cu钎焊封道后精加工

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / FFKM
工序与零件见明细

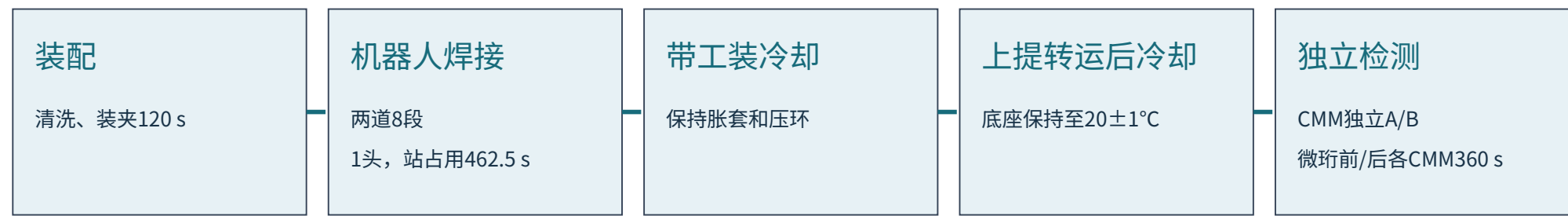
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

自动焊接工作站与工装资源配置

HJ-008

孔内工装保持至温度释放门；上提转运后同一A托环保持至20±1℃，测量前再解除

前工序：MMA首层→法向修整→低碳第二层→延迟PT→连接面/孔加工→清洗封存



机器人沿线移位；固定定位窝，工件/水管不旋转

安全PLC：防护门、夹紧、气幕、保护气、漏水、轨迹

焊接站462.5 s；装配120；需微珩时CMM2×360 s（≥2站）+微珩200 s（≥1站）

固定定位窝数按 $N \geq \text{ceil}[(120 + \text{工装释放时刻} + 60)/462.5]$ ；环境缓冲位另计

PT单件33~68 min：≥9等待位；UT600 s/件：≥2工位；检测人员≥5当量

逐件干态300 s：≥1位置；1800 s液体提取只用于牺牲样，独立实验室

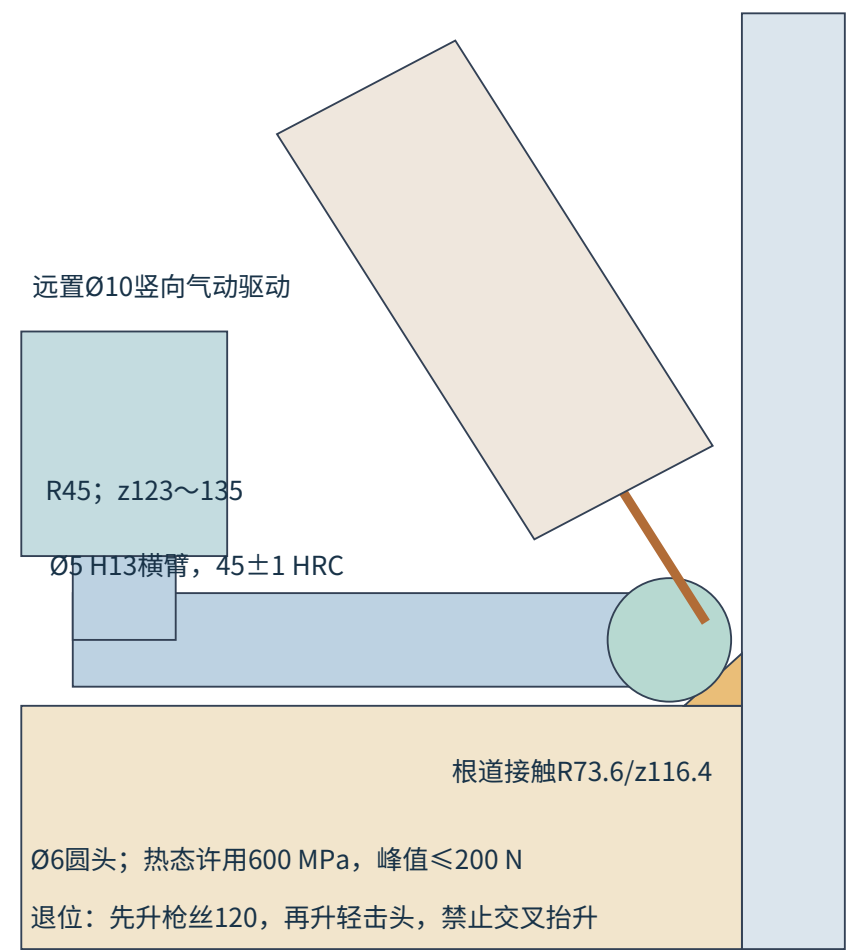
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：装配材料见明细 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------	---------------------------

选配热态轻击、前侧送丝与退位时序

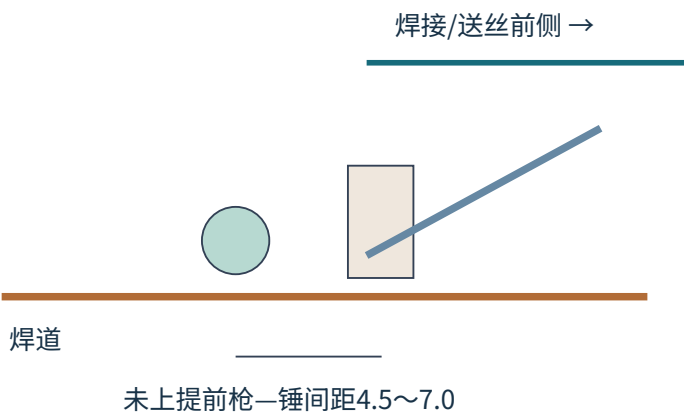
HJ-009

选配模块：主工艺不启用；根道/盖面独立Z高度，启用前单独确认

两剖面叠加示意，枪—锤周向错开



俯视运动与段尾覆盖（NTS）



根道枪74.5/117.3；丝73.2/116.0
盖面枪74.0/118.0；丝72.7/116.7
丝沿(-0.35,+0.93,+0.11225)延伸15后转竖直
100 Hz；实测接触宽≥0.72，压痕深≤0.05
扫尾≤18 mm/s、≤300 mm/s²，搭接≥75%
表面400~500℃；测温/指令总延迟≤20 ms
停弧0.20 s内枪丝升40，轻击轴继续扫尾
气压0.2~0.4 MPa；驱动行程≤2，力另校准
段两端各0.5及QT/焊趾/熔合线不施击
坐标为热态R/z；枪/丝/锤各落点误差≤0.05

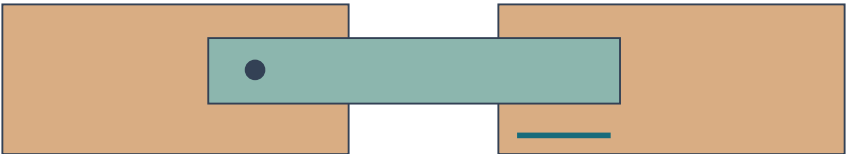
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：H13 / 气动驱动 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	---------------------------	---------------------------

铜瓣接缝、滑动桥及整环下密封座

HJ-010

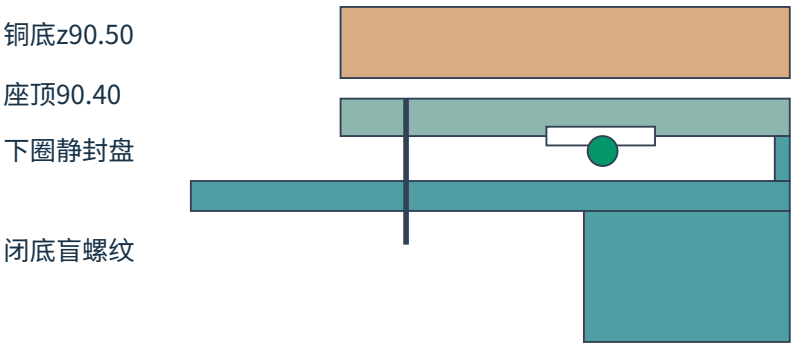
本页为HJ-004/HJ-007配套装配详图；关键尺寸单独标注，不采用未注公差

A：上槽接缝展开（NTS）



接缝 2.00 ± 0.05 ；桥316L厚 0.50 ± 0.02
单端固定／另一端袋槽长6；初始搭接4
桥面按槽底配作；最小铜内壁0.510
退位最坏接缝0.324；搭接仍 ≥ 2.374

B：整环座与闭底盘（NTS）



整环座17-4PH H900；149.60/143.60
厚 1.50 ± 0.02 ；顶 $z90.40\pm0.02$
铜底 $z90.50\pm0.02$ ；最小净隙0.06
底槽R72.8；深 0.40 ± 0.01 ，宽 1.40 ± 0.02
座底 $z88.90$ ；盘顶名义 $z88.59$ （配作）
受载状态实测下圈压缩0.28~0.29
8内耳宽10、R65~72， $22.5^{\circ}+45^{\circ}$ 等分
8×ISO10642 M3×6：R69.00±0.05
头齐平或凹0~0.02；锥座配作 ≤ 0.15
含钻尖盲深 ≤ 5.5 ；底厚 ≥ 1.40 /侧壁 ≥ 0.90
盘底环内 $R66.50\pm0.05$ 、厚 6.00 ± 0.02
盘厚 1.00 ± 0.02 ；M3实测总长 ≤ 6.30
R73.7~74整环止挡高0.31配作，旁路预紧
每瓣2铜端口凸台 $2\times4\times6$ ，距接缝 3°
水路 84° 弧+两端各3.5直道；独立检漏
桥袋槽径深 $0.53+0.01/0$ ；距水道 ≥ 0.50
8柔性铜热带，合计导热 $\geq 0.75\text{ W/K}$
座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ ；附加2 W计入单瓣10 W包络
铜瓣先退 1.10 ± 0.05 ；座与盘保持静止
热带与软管固定留运动弯；禁止自由拖曳
退位确认后壳体上提；盘固定朝上、颗粒留盘

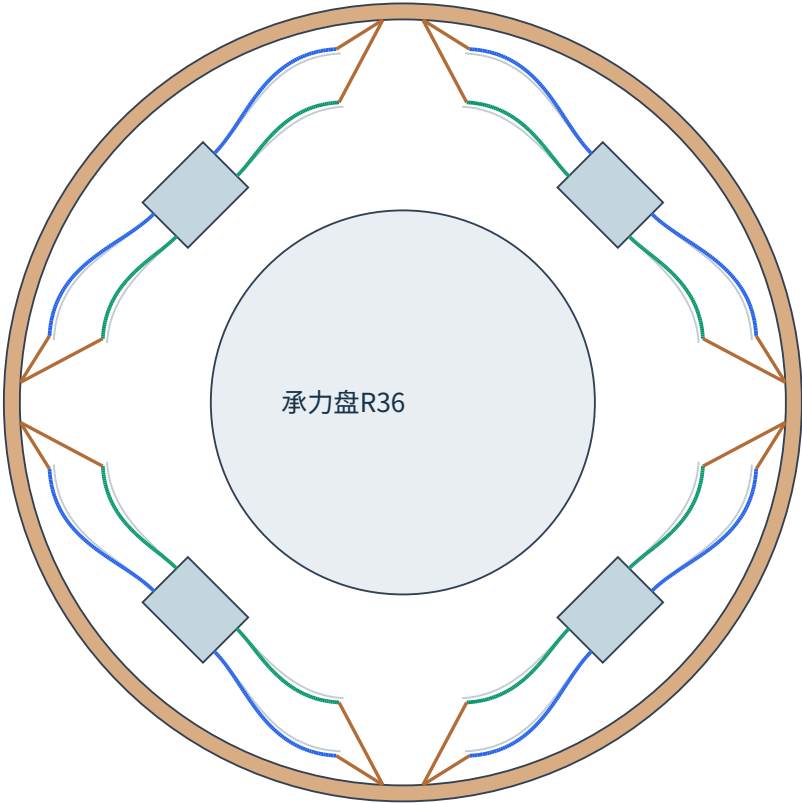
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：C11000 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

密封穿盘分配块与铜瓣运动水路

HJ-011

俯视按安装中心线投影；固定水块随盘封底，16根柔性管容纳铜瓣1.15 mm回缩

俯视：全16管与4固定块（NTS）



蓝：下水道z92；绿：上水道z94；灰：回缩位

穿盘剖面（NTS）：水路独立，块周气密焊



块体316L：12径向×16切向，R55
45°起等分90°；底83.59、顶99.00
盘板连续气密焊；不得留开放穿盘孔
局部端口：x58/z92、x52/z94，y±8
纵孔x52/58、y±3，侧帽齐平/流道隙≥0.5
铜凸台上下口径向错开10；不直接开M5
铜管OD1.80插入3；转向块5×5×5
定制316L M4×0.5压紧接头≤Ø5×8
PFA插入≥4；低析出卡套；铜管不循环弯折
管OD2/ID1；有效ID≥0.95，实装包络Ø2.20
管起点R66.8/56.8，沿3°切向偏置9
自由运动弧长31.42/24.51，固定防擦
每根名义总长≤100，极限≤105
安装全行程弯曲R≥12；核算最小16.52
管间计采样余量表面净隙≥3.85
每支路0.075~0.07875 L/min，8路平衡
支路压降设计上界53.45 kPa，压差≥80
工作≤0.3 MPa/60°C；各路独立检漏
首件循环确认回弹、耐压及颗粒
铜瓣径退；胀套上提；壳体托环上提；盘不移动

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：316L / Cu / PFA
工序与零件见明细

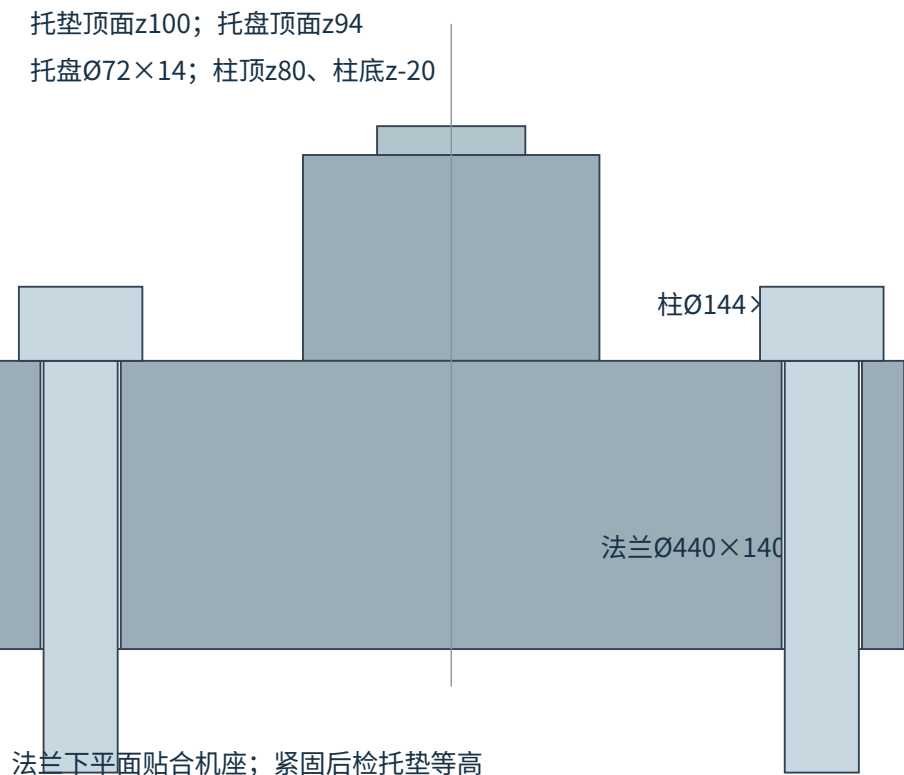
工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

下托承力柱、整体法兰与预紧连接

HJ-012

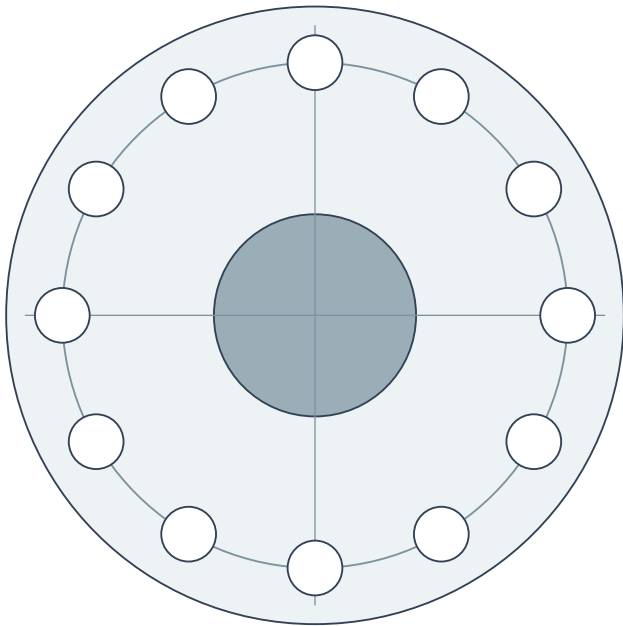
三个托垫仅承压；刚度包含柱端横移、转角及根部柔度；尺寸为制造与装配要求

轴向剖面（NTS）



整件45钢调质，材质证明屈服 ≥ 355 MPa
托垫 $\varnothing 8 \times 6$ ：R30，0°/120°/240°；制造端面极差 ≤ 0.0025 ；含热差 ≤ 0.003
整体实心颈 $\varnothing 60$ 、z59.8~99.8；反锥见HJ-006
安装后工装轴线按2 μm 径向分配验收

法兰俯视（NTS）



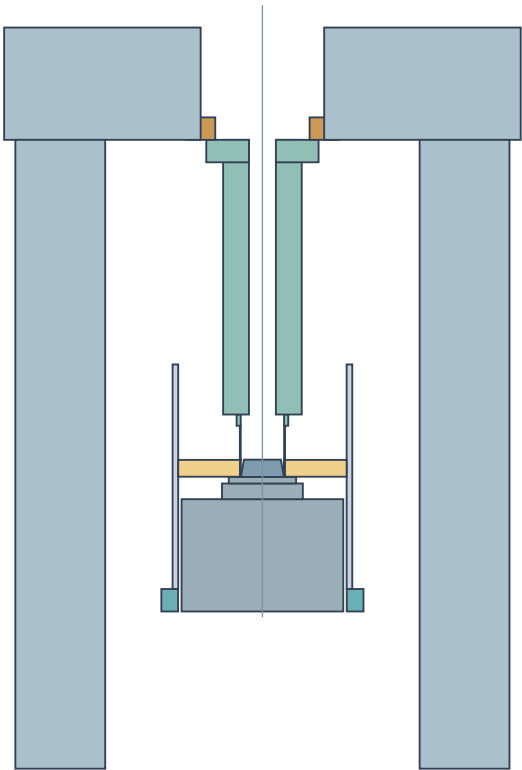
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：45钢调质 / 8.8螺钉 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	------------------------------	---------------------------

固定反锥、上止挡门架与A基准保持转运

HJ-013

反锥、铜环和接料盘固定；打开上止挡→胀套上提260→壳体连托环上提140

装夹状态剖面（NTS）



上下承力路径独立；上驱动径向浮动，500 N压环球铰传力
门架腿示意投影；实际四柱位于(±180,±180)，与底座同平面

- 45钢整体实心反锥：下大、上小，半角10°
- 有效接触z100.2~114.8；两端各延伸0.4
- 上承力筒Ø70/Ø24，L244.6，z155.4~400
- 止挡头Ø100×20，z380~400；门架孔Ø110
- 门架板460×460×100，z400~500；四柱Ø80
- 四柱z-160~400；按360净跨、120有效条带核算
- 两止挡26×30×20，z400~420；径退20后放行
- 止挡口袋x42~90及-90~-42；接触宽≥7
- M12只作设置/回退；热反力经止挡、筒和门架
- 胀套先上退1，再上提260；固定锥保持原位
- A托环OD180/ID150.20±0.04/厚20保持壳底夹紧
- 外侧6槽/60°与六点正向转运见HJ-014
- 壳体连托环上提140：托环底至固定锥顶净隙4.8
- 胀套底至抬起壳口净隙19.8；铜顶至壳底40.5
- 完全冷态才松开A托环，独立CMM复测孔轴
- 铜盘及水路不随转运升降；机器人移动至固定窝

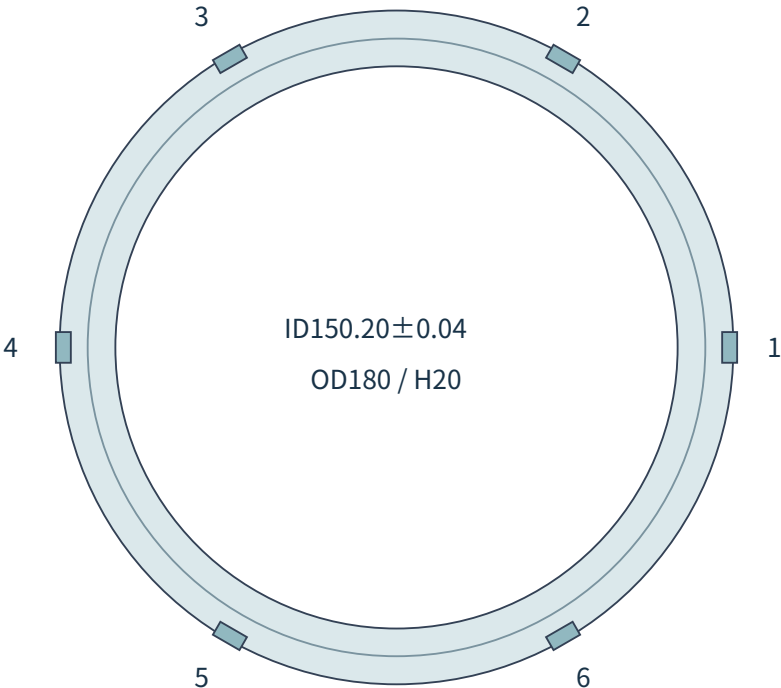
工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：45钢 / 17-4PH 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

A基准托环与六点正向转运详图

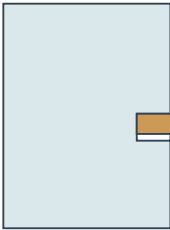
HJ-014

壳底夹紧在转运时保持；托持托环外槽，禁止夹持轴承孔或以内腔承托

俯视外槽位置投影；槽不贯穿A面



外槽径向剖面与承托指（NTS）



正向承托指：宽≤8、高≤1.8
向上承压，单点≤100 N；六点同时锁止

槽径向深3；槽高2.4；上缘距A面9.8；槽宽8.2；六槽60°等分

45钢调质，屈服≥355 MPa；A面精磨
独立托环z-20~0；孔150.20±0.04、外径180
外侧6槽，60°等分；槽底R87，切向宽8.2
槽z-12.2~-9.8，局部盲槽不切穿A面
承托指宽≤8、高≤1.8，正向压住槽上面
六点到位/锁止反馈齐全才上提；单点≤100 N
六指接管后松定位窝锁止，壳体—环夹紧保留
六点展开跨86.394；削弱有效宽11.88
按整周槽削弱、厚20、E180 GPa、单跨100 N
 $\delta=PL^3/(48EI)=0.942\text{ }\mu\text{m}$
托环平面/重复定位及永久变化按2 μm验收
保留壳体两个平面定位约束及原A面夹紧
托环随壳体上提140，固定锥和铜盘原位
上提净隙见HJ-013；完全冷态才松开壳体
微珩前后均独立CMM与内腔洁净复检

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：45钢调质
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行

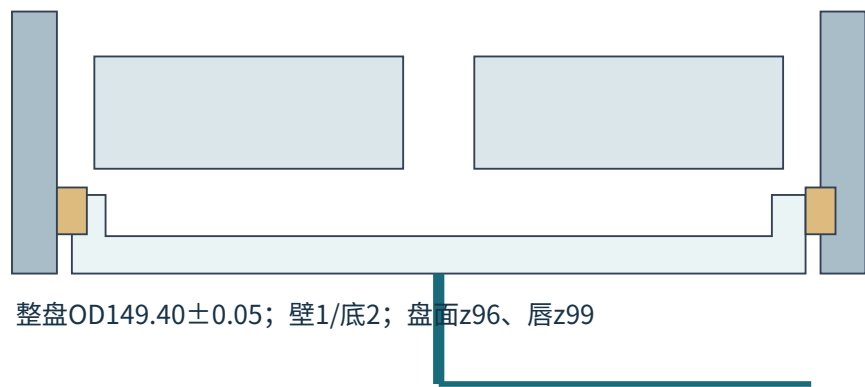
PT/UT独立接液盘与短孔微玢全收集装置

HJ-015

冷态后序工具；进入NDT/微玢前先闭合隔离，液体/磨屑与不可清洗下腔隔开

A：PT/UT座下整盘（径向剖面NTS）

外缘翼片仅18：不设跨槽的虚构封口台面



整盘OD149.40±0.05；壁1/底2；盘面z96、唇z99

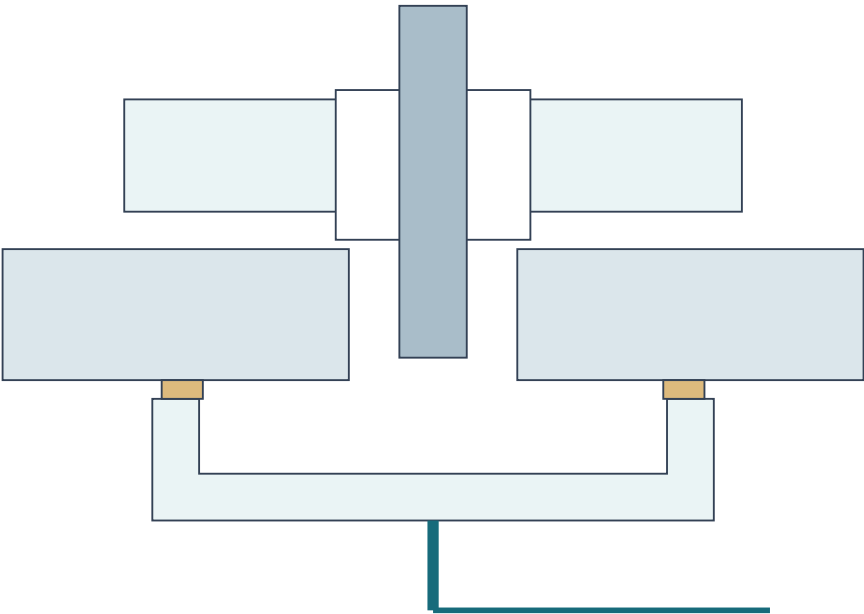
缩态密封OD≤149.6；20~30 kPa充气后贴合钢壁
无径向滑擦；膜应力界0.16 MPa，采购强度≥2 MPa
加厚圈扣占位后容量47.73 mL；Ø4密闭回液

整盘从壳底竖直装入：缩态→z96就位→充气→吸压/密封联锁
抽尽并原位干燥→壳底接密闭收集筒→保持盘朝上/抽吸→泄压下撤
PT/UT整盘与微玢下杯分工序装入，均从壳底撤出；禁止座下叠放

荧光液及5/10/25 μm颗粒覆盖正常、失吸、停机和撤出；牺牲件下腔未清洗检查

正常产品：过程记录+干态内窥+封存；过滤膜提取只用于退出产品流的牺牲件

B：微玢上下罩（轴向剖面NTS）



下杯OD60/ID44±0.20/液深16±0.10；密封R27
面圈Ø1.00±0.02；槽0.70±0.01/挡隙0.10±0.01
最小容量20.957；全管回流需求18.803 mL
供液≤60；ID3.90~4.10/L≤1m；净差压≥2.5kPa
失吸0.10 s停液；杯内在作液≤2 mL；瓶位见HJ-018

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 低析出FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

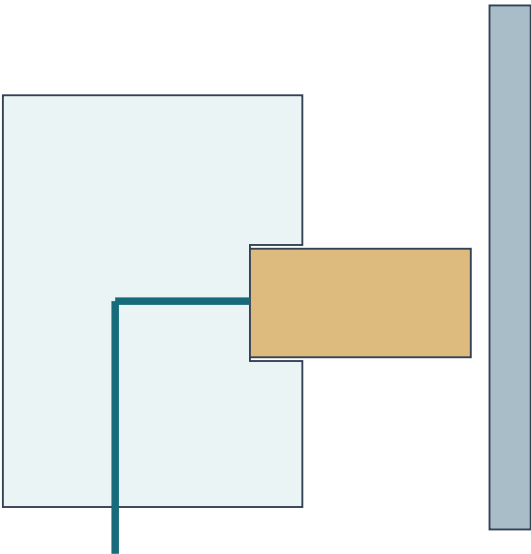
接液盘充气密封槽、支架与密闭撤出筒

HJ-016

冷态独立NDT工位；壳体先脱离固定焊接芯轴；关键配合按本图单独公差

A：外缘密封槽放大剖面（NTS）

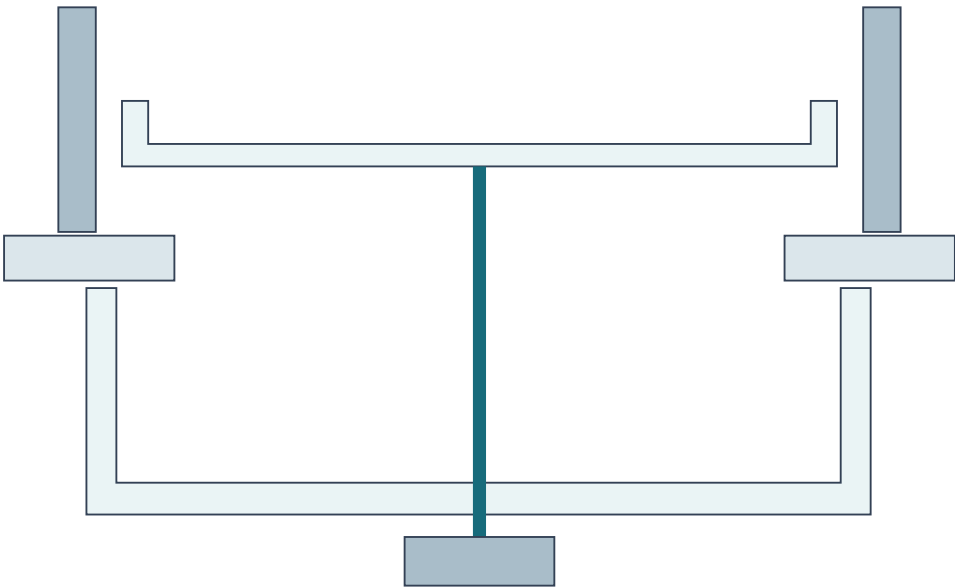
环裙z88~97，壁2；上缘至z99，盘面z96



槽中心z93；宽 6.20 ± 0.05 /径向深 0.75 ± 0.02
槽底剩余壁 ≥ 1.18 ；缩态径向高度 ≤ 0.80
模压双底脚扣入连续燕尾唇；下方分瓣压圈锁持
 $\varnothing 1$ 充气口+焊接 $\varnothing 2$ 管；独立于 $\varnothing 4$ 回路路
充态径向伸出1.25；20~30 kPa，贴壁后禁止滑移

装入偏心 ≤ 0.10 、倾角 $\leq 0.05^\circ$ ：最小入壳间隙0.095；先对中再上升，不靠刮壁导向
撤出行程 125 ± 0.10 ：最高唇口 $z \leq -25.8$ ；筒内径向余量 ≥ 1.08 ；保抽吸、排尽/干燥后泄压下撤
筒内全收纳后封口脱开；回液瓶独立、所有充气/回液接头在盘底；正常产品下腔不作整腔清洗

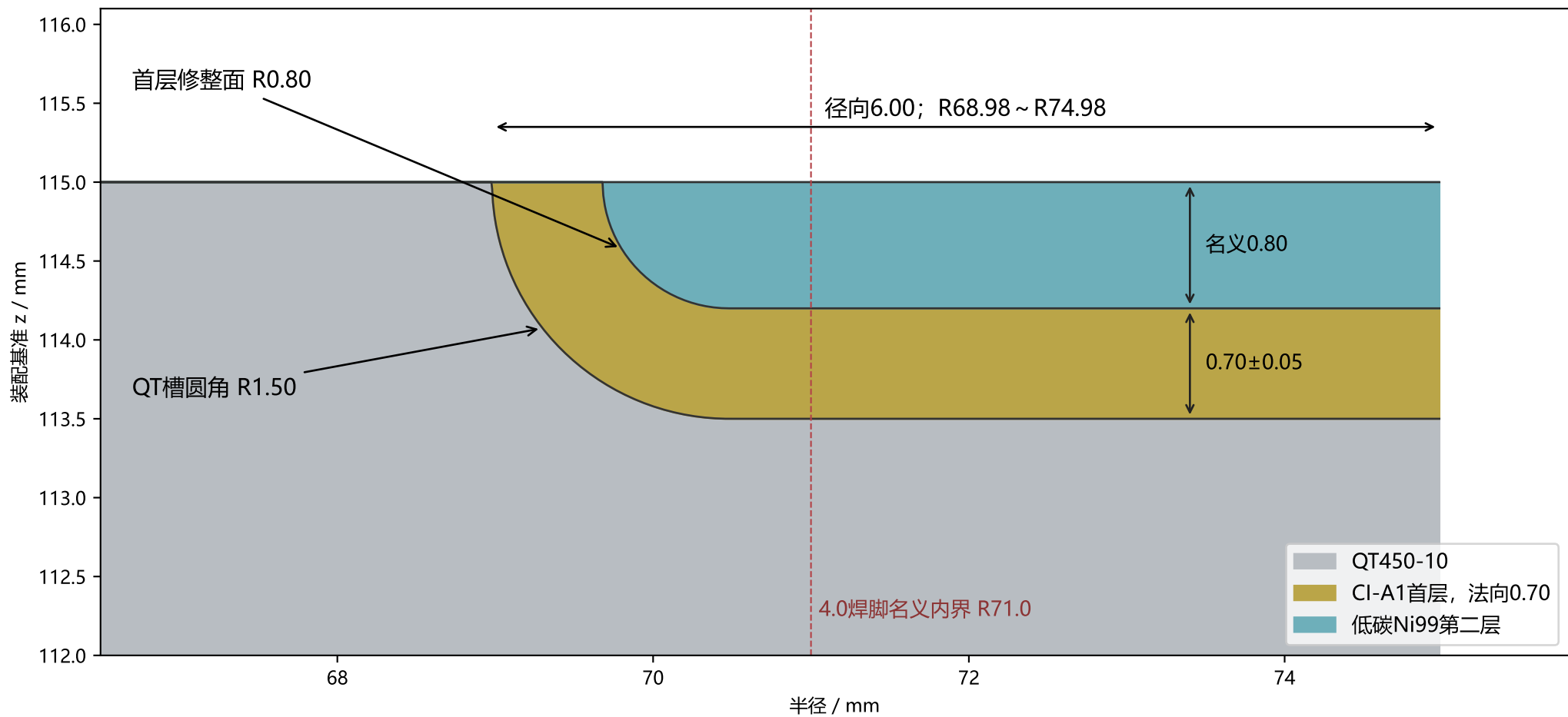
B：独立支架与收集筒（NTS）



托环OD180/ID150.20；筒法兰OD174接托环底面
筒ID152.00 ± 0.05 ；顶口z-20/底z-170
端面圈R83/线径2；槽深1.50，金属挡隙0.10
中央 $\varnothing 12 \times 258$ 支杆；双导向距50；升降额定200 N
焊接金属波纹管贯穿密闭筒底；额定行程130

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / FFKM 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------

HJ-DRW-017 独立预制与首层曲面修整名义断面



槽深 1.50 ± 0.10 ; 首层按法向保留 0.70 ± 0.05 ; 最终连接面 $z=115$ 齐平。

尺寸链最小第二层0.65仅用于平直工作区; 渐变处按真实曲面和有效传力范围检查。

补图与曲面STEP配套使用。名义CAD材料分区已闭合, 公差与焊接热/力验证另计。

材料: QT450-10 / CI-A1类首层 / 低碳Ni99第二层 单位: mm 图类: 设计补图

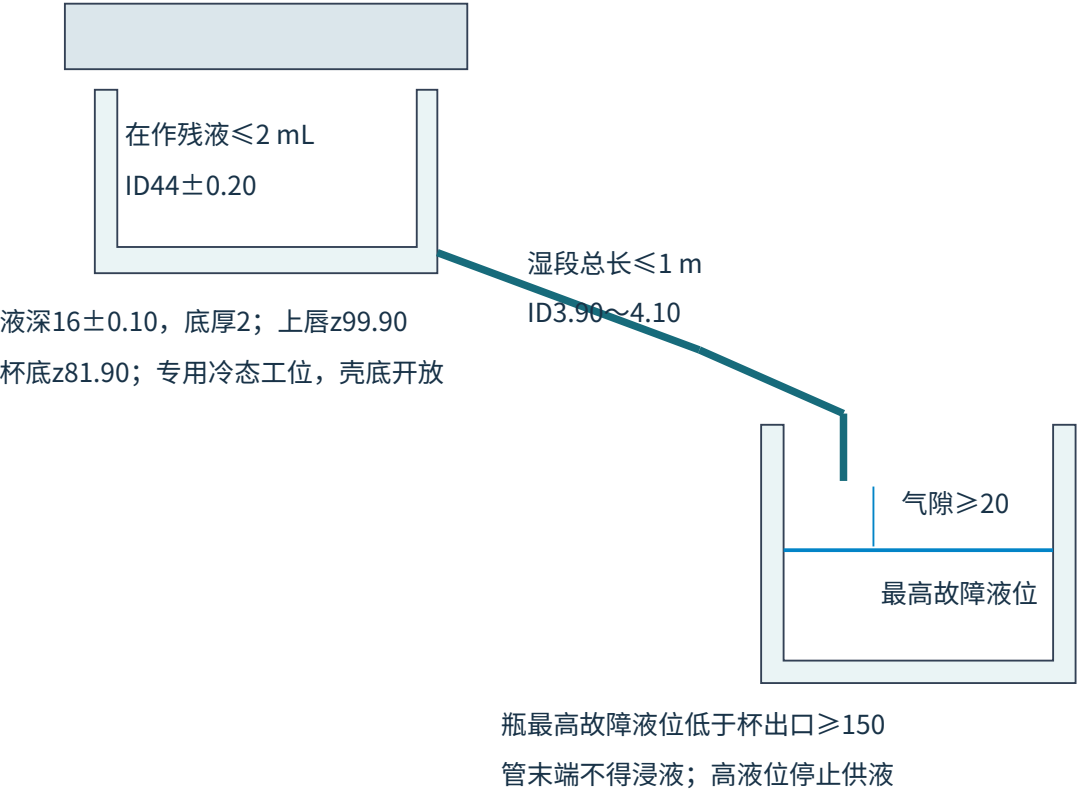
微玢回液、失吸容量与回收瓶接口

HJ-018

全湿段回流计入容量；瓶内库存由干式自由出液接口隔开；止回阀不计减益

液路布置（高程与管长按标注，NTS）

上下Ø60罩；下杯接触中心环，无孔壁滑擦



管线连续下坡固定；杯液位/净差压/瓶液位异常时0.10 s内停进给与供液
撤出前排尽并干燥、封回液口；不打开含液屏障，不以整腔冲洗补救

容量最不利：ID43.80、液深15.90
工具占位≤3.0 mL；杯在作液≤2.0
净容积20.957 mL
Ø4.10×1 m全管回流13.203 mL
上罩及接头回流≤1.0 mL
供液阀下游可排液≤0.50 mL
60 mL/min×0.10 s=0.10 mL
在作2+储备2亦计入故障需求
合计18.803，余量2.155 mL
瓶故障液位以下容量≥200 mL
净驱动差压≥2.5 kPa，扣测量U
 $\Delta p = p_{\text{杯}} - p_{\text{瓶}} + \rho g(z_{\text{杯}} - z_{\text{出液}})$
计算流量154.510 mL/min
牛顿液 $\mu \leq 5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ ，局部 $K \leq 10$
非牛顿UT凝胶用独立回收资格
每件封闭供液筒≤35 mL；作业中不续液
开工前瓶存液≤100；单循环最高151.703
装机验收湿段、死腔、液位及停机延迟

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验见说明书 § 4~5	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 回液软管 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------

R1.5预制槽、真实公差与法向修整截面

HJ-019

与HJ-017及HJ-W-00C/00D/00E关联；材料分区来自8P座体真实CAD

局部放大剖面（径向/高度比例不同，尺寸以标注为准）



QT450-10

首层CI-A1：按槽底法向0.70±0.05

第二层：齐平总层1.40~1.60

- 1. 首层表面轮廓覆盖最大0.75法向保留包络，局部欠填/夹渣/裂纹不得进入保留层。
- 2. 实际最大槽176.157710 mm³/翼，设计密度下填槽至少1.566042 g；100 mm/min保留为pWPS基线。
- 3. 120 mm/min、0.15 g/s情景欠填0.164543 g；0.17 g/s、速度+2%情景欠填0.009813 g。
- 4. 本图为加工公差实体；带残余应力的实际去料/重平衡须接续有效冷态制造状态。

实际公差实体 / 每翼体积mm³

D / R / N	槽体积	首层存留	第二层存留
1.50/1.50/0.70	163.441	84.755	78.686
1.40/1.40/0.65	153.124	78.478	74.646
1.40/1.60/0.65	150.657	77.390	73.267
1.40/1.40/0.75	153.124	89.415	63.709
1.40/1.60/0.75	150.657	88.159	62.498
1.60/1.40/0.65	176.158	80.985	95.173
1.60/1.60/0.65	173.674	79.909	93.766
1.60/1.40/0.75	176.158	92.308	83.850
1.60/1.60/0.75	173.674	91.066	82.608

九个实体：第二层/QT直接共享面均为0。

D<R时刀具圆被原顶面裁边；D>R时增加直壁。

各公差件按实测槽底定圆心，不独立固定z115。

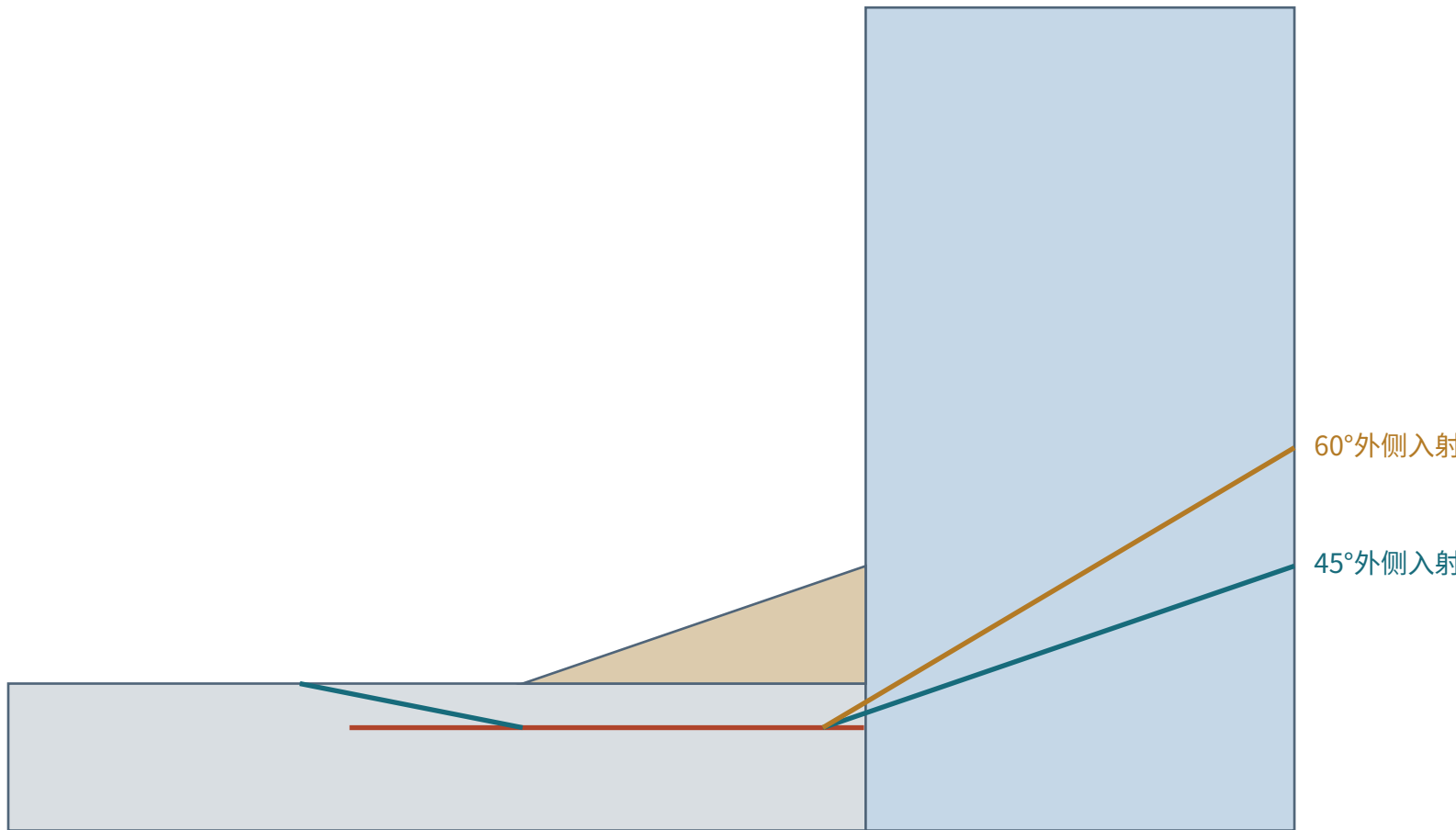
R槽1.50±0.10；R修整=R槽-N，范围0.65~0.95。

异种接头专用UT可达与覆盖设计

HJ-020

与HJ-Q-01配套；直线射线为几何可达预检，声束折射/衰减/盲区由同材料对比块资格确定

径向-轴向局部示意 / 座体底部省略，壳体R75~80



检查目标分区：

- ① 首次QT/CI-A1界面、圆角及两端；
- ② 首层/第二层及分道重熔边界；
- ③ 最终镍侧、钢侧熔合面与弧坑。

外壳扫查带设计：z114~135，R80外侧；
按段号1~8逐段，覆盖18mm及两端各2mm。
探头入射点沿轴向/周向两方向记录。

几何核查：45/60°外侧直线路径到R68.98~74.98、z113.5~115的目标，入射带z118.52~134.09。
最远几何声程22.04mm；5mm钢壁段10.00mm（60°情景）。不能按该直线代替实际折射声程。
顶面探头足迹径向4mm、中心R≤69时，60°到深1.5mm的最大径向位置R71.60；
外侧约3.38mm不能仅靠顶面45/60°扫查覆盖，因此设置外壳扫查和两侧交叉入射。
起点方案：2/5MHz双晶纵波、45/60°对比筛选；记录实际孔径、楔块外形、声速及曲率。
同材料对比块：首次/最终两侧0.5深×3长×≤0.2宽平面反射体，段中、两端、圆角均配置。
资格目标：最远路径SNR≥12dB、重复幅度差≤2dB；记录覆盖图，几何回波不得代替缺陷检出。
近表层0.65~0.75mm与分层1.40~1.60mm需专门证实盲区；未覆盖的区域先修改检测可达性。

关键零件明细、制造配合及独立基准

HJ-021

与HJ-001~018关联；装配尺寸与能力验收要求分别执行；材料批次和热处理记录随夹具

序	零件	数量	材料/供货	关键制造尺寸与接口	关联图/卡
01	座体	1	QT450-10	8P-R2-t15；Ø40候选孔；D1.50±0.10/R1.50	HJ-001/017/019
02	壳体	1	Q235B	Ø160×200，t5；内径150.00~150.02	HJ-001
03	一体反锥芯/柱/法兰	1	45钢调质	半角10°；Ø60颈；无过盈拼接；Ra≤0.2	HJ-004/005/012
04	六指胀套	1	17-4PH H900	缩态Ø39.94；机械最大Ø40.04；弹颈t0.80/L30	HJ-006/009
05	上承力筒及止挡头	1	按HJ-F-01	Ø70/Ø24×244.6；止挡头Ø100×20	HJ-013
06	门架横板/立柱	1/4	45钢结构件	板460×460×100；4柱Ø80；柱位置(±180,±180)	HJ-013
07	机械上止挡	2	按HJ-F-01	26×30×20；独立径退20；接触宽≥7	HJ-013
08	基座连接螺钉	12	ISO4762-8.8	M36×200；PCD360；预紧90±9kN；啮合≥55	HJ-F-01
09	独立A基准托环	1	45钢	OD180/ID150.20±0.04×20；六个正向承托槽	HJ-014
10	水冷铜瓣	4	C11000	OD149.60/ID143.60×9；三层真空钎焊水道	HJ-007/010/011
11	滑动桥片	4	316L	厚0.50；固定/滑动搭接4；袋槽6	HJ-010
12	上闭合密封圈	1	低析出FFKM	自由ID145.85±0.10；截径2.47~2.53；配槽	HJ-010
13	下连续座/闭合圈	1/1	17-4PH/FFKM	座厚1.50；圈截径0.99~1.01；压缩0.28~0.29	HJ-007/010
14	刚性盘/加强环	1/1	按HJ-C-01	Ø148×1；底环厚6；盘封底连续气密	HJ-003/007
15	穿盘水块	4	316L	12径×16切向；穿盘连接气密；四路独立	HJ-011
16	微管/转向块/压紧接头	16/16/32	PFA/Cu/316L	OD2/ID1；实装R≥12；接头包络Ø5×8	HJ-011
17	后序独立接液盘	1	按HJ-Q-02	OD149.40±0.05；底厚2；密闭撤出筒ID152	HJ-015
18	微珩上下罩/下杯	1套	按HJ-Q-03	密封接触R27端面；下杯ID44±0.20；液深16	HJ-015/018

A：壳体下端实际安装面；B：壳体内壁双轴向带的独立拟合轴线，按A法向定向。孔轴自身为被测对象。

工装锥芯轴线相对A/B转移、轴线与定心各2µm径向；A托环等高/热差按HJ-F-01，不以胀套作B基准。

锥芯与胀套为配锥研合；增量柔度≤0.05µm/kN为装机资格目标。M36预紧以张力/伸长核验，不能只靠扭矩。

水/气路及密封槽按实物测径配作；上圈径向压缩0.415~0.425，最小壁厚/盲孔封底按HJ-C-02验收。

采购焊材按实际药皮/裸棒分类及批次证书；主体/工装不得以未注±0.10替代微米级定位与密封配合。